

어선복원성 및 만재흘수선 기준

제정 2009. 12. 14 농림수산식품부고시 제2009-410호

개정 2012. 11. 26 농림수산식품부고시 제2012-284호

개정 2013. 6. 17 해양수산부고시 제2013-164호

개정 2015. 2. 26 해양수산부고시 제2015-14호

개정 2019. 1. 17 해양수산부고시 제2019-07호

개정 2019. 6. 24 해양수산부고시 제2019-86호

제1편 어선복원성기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「어선법」 제3조의2 및 같은 법 시행규칙 제3조의2에 따른 어선의 복원성 기준 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "상갑판"이란 「어선구조기준」 제2편 강선의 구조에 따른 상갑판(목선은 선체의 주요부를 구성하는 갑판, 강화플라스틱선은 강화플라스틱(FRP)선의 구조에 따른 강력갑판)을 말한다.
2. "선루"란 상부에 갑판을 가지는 상갑판상의 구조물로서 그 측벽이 한 쪽 선측에서 다른 쪽 선측에 이르는 것 또는 선측외판에서 내측으로

향하여 배의 너비의 4퍼센트를 넘지 아니하는 위치에 있는 것을 말한다.

3. "해수유입각"이란 어선이 직립상태에서 강도 및 풍우밀성에 있어서 다음 각 목의 요건에 적합한 폐쇄장치를 가지지 아니하는 개구(이하 "해수유입개구"라 한다)의 아래 가장자리가 수면에 닿 할 때까지의 어선의 횡경사각을 말한다. 다만, 점진적인 침수를 일으키지 아니하는 작은 해수유입개구는 해수유입개구로 보지 아니한다.

가. 출입구의 폐쇄장치는 다음 요건에 적합한 것일 것

- 1) 격벽 또는 위벽에 상설적으로 견고하게 설치되어 있는 것일 것
- 2) 구조가 격벽 또는 위벽과 같은 수준의 강도의 것이고 이를 폐쇄하는 경우 풍우밀이 되는 것일 것
- 3) 격벽, 위벽 또는 문에는 개스킷 및 잠금장치 그 밖에 이와 같은 수준의 장치를 갖추고 격벽 또는 위벽의 양측 혹은 상방의 갑판에서 조작할 수 있는 것일 것

나. 현창은 힌지식(경첩식) 안덮개가 부착된 것일 것

4. "복원정곡선"이란 직각좌표에 있어서 횡축에는 어선의 횡경사각을, 종축에는 어선의 복원정을 취하여 어선의 배수량에 변화없이 횡경사하는 경우에 있어서의 복원정을 표시한 곡선을 말한다.
5. "어로선"이란 「어선법」 제2조제1호 가목에 따른 어선중 어업에 종사하는 어선(하나의 어업허가에 따라 선단을 이루는 경우에는 부속선인 어획물 운반업이나 수산물가공업에 종사하는 어선을 포함한다)을 말한다.
6. "비어로선"이란 제5호의 어로선 이외의 어선을 말한다.

제3조(적용대상) ① 「어선법」 제3조의2제1항에 따른 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 적용한다. <개정 2019.06.24>

1. 배의 길이 24미터 이상의 어선
2. 「낚시 관리 및 육성법」 제2조제7호에 따른 낚시어선으로서 어선검사증서에 기재된 최대승선인원이 13명 이상인 낚시어선

3. 「어선법 시행규칙」 제21조제2항 각 호에 따른 "어선의 등록이 말소된 선박", "「선박법」에 따라 등록된 선박" 및 "외국에서 수입하는 선박"이 어선으로 등록하려는 경우(다만, 배의 길이 24미터 이상의 어선에 한정한다.) <개정 2019.06.24>

② 특수한 구조나 형상을 가지는 어선이나 그 밖에 해양수산부장관이 이 기준을 적용하는 것이 곤란하거나 적당하지 아니하다고 인정하는 어선은 이 기준에 불구하고 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.

제2장 복원성 시험 및 계산

제4조(복원성의 시험) ① 어선의 복원성을 계산하기 위하여 다음 각 호의 복원성 시험을 실시하여야 한다.

1. 어선을 횡경사시켜 어선의 무게중심위치 산정에 필요한 사항을 측정하는 경사시험
2. 어선을 동요시켜 어선의 횡요(좌우흔들림)주기 산정에 필요한 사항을 측정하는 동요시험

② <삭제 2019.01.17>

제5조(복원성의 계산 등) ① 어선의 복원성을 확인하기 위하여는 제4조에 따른 복원성 시험결과를 기초로 하여 제8조제1항에 따라 어선의 표준재화상태와 그 밖에 필요한 상태에서의 중량·중심 및 트림과 횡요(좌우흔들림)주기 등에 대하여 계산을 하여야 한다.

② 제1항에 따른 복원성의 계산방법은 다음 각 호와 같다.

1. 경하상태에서의 중량·중심 및 트림 등의 계산(별표 1)
2. 재화상태에서의 중량·중심 및 트림 등의 계산(별표 2)
3. 횡요(좌우흔들림)주기의 계산(별표 3)

③ 제2항에 따른 복원성을 계산하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고

려하여야 한다.

1. 어선의 갑판상 젖은 어망 및 어구 등의 중량에 관한 사항
2. 실제와 상반되지 아니하는 경우 동종의 화물 또는 어획물의 균등한 배분에 관한 사항
3. 어선의 갑판상 어획물
4. 밸러스트(운항 시 선박의 안정을 유지하기 위해 선내에 싣는 중량물)를 위하여 설치된 탱크 또는 밸러스트수(평형수)를 운반하기 위하여 설치된 기타 탱크내의 밸러스트수(평형수)에 관한 사항
5. 기타 운반되는 화물 또는 어획물의 영향에 관한 사항

제6조(부력의 산입범위) ① 제5조제2항에 따른 복원성 계산은 어선의 상갑판하의 부분 및 선루 그 밖에 이에 준하는 상갑판상의 구조물(해당 구조물의 측벽이 선측으로부터 300밀리미터 이내에 있고 강도 및 구조가 선루와 같은 수준 이상인 갑판실을 말한다. 이하 "구조물"이라 한다) 이외의 것은 이를 부력에 산입하지 아니한다.

② 제1항에도 불구하고 창구, 트렁크 등은 그 구조 또는 풍우밀성을 고려하여 이를 부력산입범위에 포함시킬 수 있다.

③ 제1항과 제2항에 따른 부력의 산입범위에 포함된 선체, 선루 또는 구조물 등에 해수유입개구가 있는 경우로서 어선의 횡경사각이 해수유입각을 초과하는 범위에 있을 경우에는 해당 선체, 선루 또는 구조물 등은 이를 부력에 산입하지 아니한다. 이 경우 부력의 산입범위는 별표 4에 따른다.

제7조(액체의 자유표면의 영향) ① 제5조제2항에 따른 복원성 계산을 하는 경우는 어선의 선내에 있는 액체의 자유표면에 따른 영향을 고려하여야 한다.

② 제1항에 따른 액체의 자유표면에 따른 영향의 산정방법은 다음 각

호에 따른다.

1. 다음 산식 또는 이와 같은 수준의 방법에 따라 액체의 자유표면의 영향에 따른 무게중심의 상승값(GG_o)을 계산한다.

$$GG_o = \frac{\sum(\rho \cdot i)}{W}$$

이 식에서

ρ 는 액체의 비중

i 는 자유표면의 관성모멘트(네제곱미터)

W 는 배수량(톤)을 말한다. 이하 같다.

2. 소비되는 액체의 자유표면에 대한 계산은 액체의 종류별로 적어도 횡방향의 1조의 탱크 또는 1개의 중심선상 탱크가 최대의 자유표면을 가지는 것으로 한다. 다만, 입항 상태에 있어서는 실제의 값으로 한다.
3. 비소비성 액체탱크에 대하여는 실제의 값으로 한다.

제8조(어선의 표준재화상태 등) ① 제5조제2항에 따라 어선의 복원성을 계산하는 경우 어선의 종류별 표준재화상태의 구분은 다음 표와 같다.

어선종류	어로선	비어로선
표준재화 상태의 구분	만재출항	공창출항
	어장발	공창입항
	만재입항	만재출항
	부분만재입항	만재입항

② 제1항에 따른 어선의 종류별 복원성 기준에 적합하지 아니한 상태가 있는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 적합하도록 하여야 한다. 이 경우 이에 대한 주의사항을 복원성자료에 포함시켜야 한다.

1. 고정밸러스트(운항 시 선박의 안정을 유지하기 위해 선내에 싣는 중량물)의 탑재, 개구의 폐쇄장치의 개선 등으로 기준에 적합하도록 할

것

2. 밸러스트(운항 시 선박의 안정을 유지하기 위해 선내에 싣는 중량물) 탱크의 용량, 항로와 소모품의 관계 등을 고려하여 액체밸러스트(운항 시 선박의 안정을 유지하기 위해 선내에 싣는 중량물)의 적재량·적재 장소등의 조절에 따라 기준에 적합하도록 할 것

③ 제1항에 따른 어선의 표준재화상태의 구분에 따른 적재기준은 다음 각 호에 따른다.

1. 어로선

표 준 재 화 상태의 구분	적 재 기 준
만재출항상태	경하상태에 얼음, 어구, 선원 및 선원소지품, 기관부예비품, 창고품, 잡용수 등을 탑재하고 연료, 청수, 식료품등을 만재한 상태
어장발상태	만재출항상태로부터 어획물을 만재하고 연료, 청수, 식료품 등 소모품을 75퍼센트 소비한 상태
만재입항상태	어장발상태로부터 연료, 청수, 식료품 등 소모품을 90퍼센트 소비한 상태
부분만재입항상태	만재출항상태로부터 만재어획물의 20퍼센트를 적재(조업방법을 고려하여 적합하다고 인정되는 경우에는 40퍼센트까지 적재)하고 연료, 청수, 식료품 등 소모품을 90퍼센트 소비한 상태

2. 비어로선

표 준 재 화 상태의 구분	적 재 기 준
공창출항상태	경하상태에 선원 및 선원소지품, 기관부예비품, 창고품, 잡용수 등을 탑재하고 연료, 청수, 식료품등을 만재한 상태
공창입항상태	공창출항상태로부터 연료, 청수, 식료품등 소모품을 90퍼센트 소비한 상태
만재출항상태	공창출항상태에 화물 등을 만재 한 상태
만재입항상태	만재출항상태로부터 연료, 청수, 식료품등 소모품을 90퍼센트 소비한 상태

④ 제3항에 따른 어선의 표준재화상태에서의 적재기준에 따른 선원·어

선원 외의 사람(이하 "승선인원"이라 한다)와 그의 소지품의 중량과 중심 위치의 산정은 다음 각 호에 따른다.

1. 승선인원 1인당 중량(승선인원의 체중 60킬로그램과 그의 소지품의 중량을 포함한 것을 말한다)은 다음 표에 따른다.

어선의 구분	선원 및 선원 소지품 (킬로그램)	어선원외의 사람과 어선원외의 사람의 소지품 (킬로그램)
낚시어선	80	100
낚시어선 이외의 어선	100	100

2. 승선인원의 중량중심은 바닥으로부터 상방 1미터에 있는 것으로 하고 승선인원의 어선내 배치는 다음 각 목에 따른다.

가. 어선원 외의 사람은 승선장소마다 그 장소의 승선정원을 그 장소의 바닥면적의 중앙에 배치되는 것으로 한다.

나. 선원은 정위치에 배치되는 것으로 한다.

제9조(한계경사각) 어선의 한계경사각은 해당 어선의 직립상태에서 현단이 수면에 달할 때까지의 횡경사각(이하 "현단몰입각"이라 한다)의 80% 또는 16도 중 작은 각도를 말한다. 이 경우 한계경사각 및 각도의 산정방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 한계경사각 및 각도는 어선의 직립상태에 있어서 선체중심선과 흘수선과의 교점을 통하는 것으로 한다.
2. 현단은 원칙적으로 현측의 최저점에 있어서 상갑판의 상면의 연장과 외판의 외면과의 교점으로 한다. 다만, 상갑판에 현측수도 또는 양압채를 설치하는 경우에는 그 내측에 있어서 갑판의 상면의 연장과 외판의 외면과의 교점으로 한다.
3. 상갑판 바로 위에 전통선루를 가지는 어선은 해당 어선이 경사한 경우 해당 선루의 선측에 있어서 폐쇄장치가 전부 개방된 상태에서 해당

폐쇄장치의 개구의 하연의 부분 중 최저점(해당 선루의 선측에 개구가 없는 경우에는 해당 선루갑판의 상면과 외판의 외면과의 교점)을 현단으로 할 수 있다.

제10조(횡요각) 제11조제2항다목2)의 횡요(좌우흔들림)각(θ_0)은 다음 산식에 따른 것으로 한다.

$$\theta_0 = 109K \cdot X_1 \cdot X_2 \sqrt{r \cdot s} \text{ (도)}$$

이 식에서

K는 다음 표에 따른 값. 다만, 만곡부의 형상이 각형인 어선은 0.7로 하고, 만곡부용골 또는 방형용골(바킬을 포함한다. 이하 같다)을 가지지 아니하는 어선으로서 해당 어선의 만곡부의 형상이 둥근형인 것에 있어서는 1.0으로 한다.

$\frac{100A_k}{L_a \cdot B}$	K
0.0	1.00
1.0	0.98
1.5	0.95
2.0	0.88
2.5	0.79
3.0	0.74
3.5	0.72
4.0 이상	0.70

비 고 : 1. A_k 는 만곡부용골의 최대투영면적 및 방형용골의 선체종단면에 대한 투영면적의 합계(제곱미터)
 2. B는 배의너비(미터)(이하 같다)
 3. $\frac{100A_k}{L_a \cdot B}$ 가 이 표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따라 K를 산정한다.

X_1 은 다음 표에 따른 값

$\frac{B}{d_{eq}}$	X_1
2.4 이하	1.00
2.5	0.98
2.6	0.96
2.7	0.95
2.8	0.93
2.9	0.91
3.0	0.90
3.1	0.88
3.2	0.86
3.3	0.84
3.4	0.82
3.5 이상	0.80

비 고 : 1. $\frac{B}{d_{eq}}$ 가 이 표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따라 X_1 을 산정한다.

X_2 는 다음 표에 따른 값

C_b	X_2
0.45 이하	0.75
0.50	0.82
0.55	0.89
0.60	0.95
0.65	0.97
0.70 이상	1.00

비 고 : 1. C_b 는 방형계수
2. C_b 가 이 표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따라 X_2 를 산정한다.

r 은 다음 산식에 따른 값

$$r = 0.73 + 0.6 \frac{OG}{d_{eq}}$$

이 식에서

OG는 직립상태에 있어서의 어선의 무게중심으로부터 수선면(흘수선)까지의 수직거리(미터). 다만, 어선의 무게중심이 수선면하에 있는 경우에는 음(-)의 값으로 한다.

s는 다음 표에 따른 값

T_s	s
6 이하	0.100
7	0.098
8	0.093
12	0.065
14	0.053
16	0.044
18	0.038
20	0.035

비 고 : 1. T_s 는 횡요주기(초). 다만, 동요시험을 생략하는 경우에는 T_s 의 값을 다음 산식에 따른 값으로 할 수 있다.

$$T_s = \frac{2k}{\sqrt{G_o M}}$$

이 식에서

k는 다음 산식에 따른 값

$$k = B(0.373 + \frac{0.023B}{d_{eq}} - \frac{0.043L_a}{100})$$

2. T_s 가 이 표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따라서 s를 산정한다.

제3장 어선의 복원성 기준

제11조(어선의 복원성 기준) ① 배의 길이 40미터 미만 어선의 복원성은 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다.

1. GoM이 다음 산식에 따른 값 이상일 것

$$G_o M = 0.04B + \alpha \frac{B}{D} - \beta \text{ (미터)}$$

이 식에서

D는 「어선구조기준」에 따른 배의 깊이(미터)(이하 같다) 다만, D가

$\frac{B}{2}$ 보다 큰 경우에는 $\frac{B}{2}$ 로 한다.

α 는 강선 및 FRP선에 있어서는 0.54, 목선에 있어서는 0.28

β 는 다음 표에 따른 값

$\frac{F}{D}$	β		$\frac{F}{D}$	β	
	강선, FRP선	목 선		강선, FRP선	목 선
0.10	0.881	0.313	0.22	1.058	0.490
0.11	0.903	0.333	0.23	1.063	0.496
0.12	0.925	0.353	0.24	1.068	0.501
0.13	0.945	0.372	0.25	1.073	0.506
0.14	0.964	0.391	0.26	1.076	0.511
0.15	0.981	0.408	0.27	1.080	0.513
0.16	0.997	0.424	0.28	1.084	0.516
0.17	1.012	0.439	0.29	1.087	0.518
0.18	1.024	0.454	0.30	1.090	0.521
0.19	1.035	0.464	0.31	1.092	0.523
0.20	1.044	0.474	0.32이상	1.095	0.525
0.21	1.051	0.484			

비 고 : 1. F는 건현으로서 D의 상단으로부터 상당홀수(배수량에 대한 등홀수)선까지의 수직거리(미터)

2. $\frac{F}{D}$ 의 값이 이 표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따라서 β 를 산정한다.

2. 어로작업중 부가적인 외력이 어선에 미치는 어로정을 탑재하는 어선 및 선망어선에 있어서는 다음 조건식을 만족할 것

$$GZ_c > \frac{M_c}{W}$$

이 식에서

GZ_c 는 현단몰입각(12도보다 큰 경우에는 12도로 한다)에 있어서의 복원정(미터)

M_c 는 부가외력에 따른 횡경사모멘트(톤·미터)

3. 최대승선인원이 13인 이상인 낚시어선 및 배의 길이 40미터 미만 24미터 이상 어선의 경우 제2호의 기준에 추가하여 다음 각 목의 기준에 적합한 것이어야 한다.

가. 한계경사각(α)에 있어서의 복원정(GoZ)이 경사우력정($\frac{M}{W}$)이상일 것.(그림 1참조)

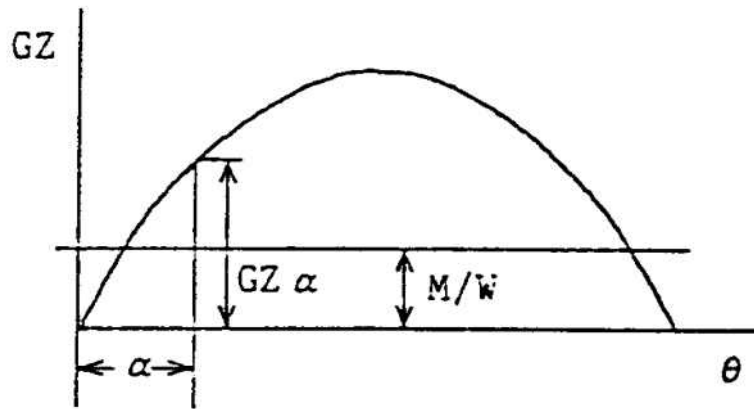


그림 1

나. 가목의 경사우력정은 다음 산식에 따른 것으로 한다. (미터)

$$\frac{M}{W} = \frac{2.74 \cdot A \cdot H}{100 \cdot W} (\text{바람세기}) + \frac{0.214 \sum (7 - \frac{n}{a}) n \cdot b}{100 \cdot W} (\text{낙시객횡이동})$$

이 식에서 낙시어선은 바람세기와 낙시객횡이동을, 배의 길이 40미터 미만 24미터 이상 어선은 바람세기만을 적용하고,

A는 직립상태에서 어선의 흘수선 윗부분의 선체종단면에 대한 투영면적(제곱미터). 이 경우 가능한 한 어선의 광범위한 부분을 산입하기 위하여 상갑판하의 부분, 선루, 갑판실, 위벽, 불워크, 연돌, 단정, 마스트뿔, 천창·창구·갑판상의 탱크, 황천시 취외하는 통풍통 이외의 통풍통 등을 포함시켜야 한다.

H는 어선의 선체종단면에 대한 투영면적에 있어서 직립상태에 있어서의 어선의 흘수선 윗부분의 중심으로부터 흘수선 아랫부분의 중심까지의 수직거리(미터). 이 경우 H의 하단은 보통의 선형을 가지는

어선에 대하여는 흘수의 2등분점으로 할 수 있다.

n은 각 낚시승객의 수. 이 경우 낚시승객탑재장소는 원칙적으로 동일 갑판에 있는 것을 1개의 낚시승객탑재장소로 한다. 다만, 동일 갑판에 있더라도 상호간에 다른 갑판을 경유하지 아니하면 통할 수 없는 경우에는 별개의 낚시승객탑재 장소로 본다.

a는 각 낚시승객 탑재장소의 바닥면적(제곱미터). 이 경우 a에는 선원실, 통로, 식당, 휴게실, 유보갑판 등 낚시승객의 출입이 가능한 장소를 포함시켜야 한다. 다만, 너비가 40센티미터 미만인 장소 및 욕실, 화장실, 세면소 등의 장소는 제외되는 것으로 하고 책상, 의자 등이 차지하는 장소는 포함되는 것으로 한다.

b는 각 낚시승객 탑재장소의 낚시승객의 이동 가능한 평균너비(미터) 이 경우 b는 낚시승객탑재장소에 대하여 한쪽현의 a의 면적중심에서 반대쪽 현의 중심까지의 거리의 2배로 한다.(그림2 참조)

$$b=2(\ell_1 + \ell_2)$$

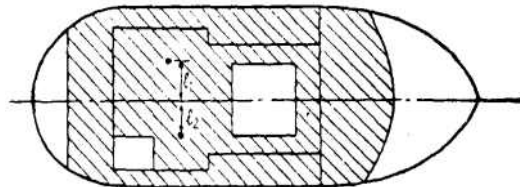


그림 2

4. 제1호와 제2호에도 불구하고 다음 조건식을 만족하는 어선에 대하여는 다음 각 목의 기준을 적용할 수 있다. 이 경우 우변이 0.5미만인 경우에는 0.5로 한다.

$$\frac{A_f}{L_f \times D_f} \geq 1.6 - \frac{1}{50} (L_f - 20)$$

이 식에서

A_f 는 직립상태에 있어서 견현을 0으로 가정한 경우 어선의 흘수선상의

부분의 선체종단면적(제곱미터)

L_f 는 건현갑판의 갑판보상에 있어서 선수재의 전면으로부터 타주(배의 키를 설치한 기둥)가 있는 것은 그 후면까지, 타주(배의 키를 설치한 기둥)가 없는 것은 타두재의 중심까지의 수평거리(미터)

D_f 는 L_f 의 중앙에 있어서 기선으로부터 건현갑판상면까지의 깊이(미터)가. G_oM 이 0.35미터 이상일 것

나. 제2항제3호다목의 기준을 준용한다. 이 경우 풍압 P 는 $269.3(N/m^2)$ 으로 하며, 그림4의 점C의 각도가 55도를 초과하는 경우에는 55도까지로 한다.

5. 어로작업중 개방하여 두거나 또는 신속히 폐쇄할 수 없는 창구를 통하여 점진적인 침수를 일으키는 횡경사각이 20도 이상일 것. 다만, 어창이 부분적으로 또는 완전히 침수되어도 제1호와 제2호 또는 제3호의에 따른 기준에 적합한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 배의 길이 40미터 이상 어선의 복원성은 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다.

1. G_oM 이 0.35미터이상일 것. 다만, 전통선루를 가지거나 또는 배의 길이 70미터 이상 어선의 경우에는 0.15미터이상으로 할 수 있다.

2. 제1항제2호의 기준에 적합할 것.

3. 복원정 곡선이 다음 각 목의 기준에 적합한 것이어야 한다.

가. 횡축과 복원정곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 다음 표에 따른 값 이상일 것

횡 경 사 각	면적(미터 · 라디안)
0도에서 30도까지	0.055
30도에서 40도 또는 해수유입각(θ_f)중 작은 각도까지	0.030
0도에서 40도 또는 해수유입각(θ_f)중 작은 각도까지	0.090

- 나. 복원정의 최대값(GZ_m)은 25도 이상의 횡경사각에서 발생되고 30도 이상의 횡경사각에서 복원정은 0.2미터 이상일 것
4. 격심한 바람에 따른 경사우력정 및 파도에 따른 횡요(좌우흔들림)를 고려할 때 다음에 적합한 것이어야 한다.
- 가. 그림 3의 복원정곡선에 있어서 면적 ABC가 면적 BDE보다 클 것.
 이 경우 그림 4와 같이 면적 ABC(b)는 복원정(GZ)이 경사우력정(M/W)의 1.5배와 같은 복원정곡선상의 점 B 및 C를 통하는 직선과 복원정곡선에 포위된 부분의 면적이고, 면적 BDE(a)는 복원정(GZ)이 경사우력정(M/W)과 같은 복원정곡선상의 점 F에서 원편으로 횡요(좌우흔들림)각(θ_0)과 같은 거리에 있는 종축에 평행한 직선과 점 B와 C를 통하는 직선 및 복원정곡선에 포위된 부분의 면적이다. 다만, 동 그림상의 점 C의 횡경사각이 50도를 넘는 경우에는 50도까지로 하며, 해수유입각(θ_f)을 초과하는 경우에는 해수유입각까지로 한다.

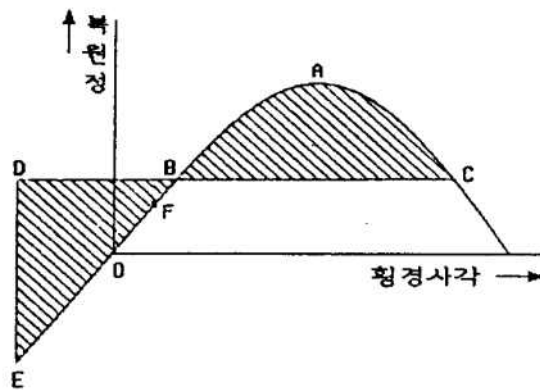


그림 3

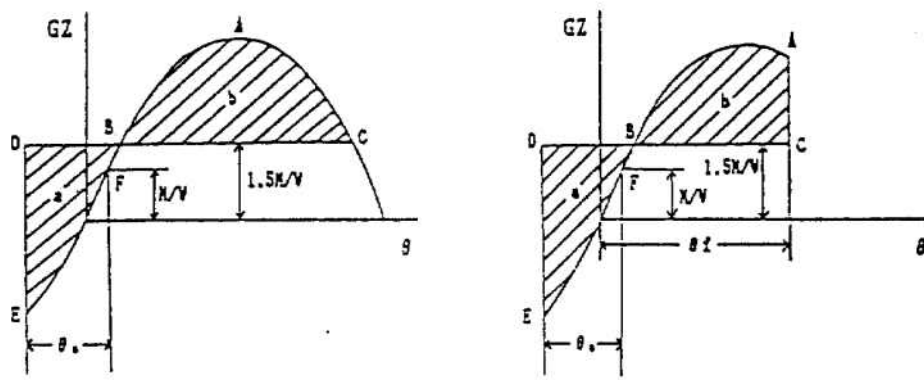


그림 4

나. 가목에 따른 점 F의 횡경사각(θ)은 한계경사각(α)을 초과하지 않을 것

다. 가목에 따른 경사우력정(M/W)은 다음 산식에 따른 것으로 한다.

$$\frac{M}{W} = \frac{P \cdot A \cdot H}{1000 \cdot g \cdot W}$$

이 식에서

P(풍압)는 배의 길이 45미터 이상 어선은 504.2 N/m², 배의 길이 45미터 미만 어선은 다음 표에 따른 값.

h(m)	P(N/m ²)	비 고
1이하	315.5	1. h는 흘수선상의 투영면적의 중심에서 흘수선까지의 수직거리(미터) 2. h의 값이 이 표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따라서 P의 값을 산정한다.
2	386.1	
3	429.2	
4	459.7	
5	485.0	
6이상	504.2	

A는 직립상태에서 어선의 흘수선 윗부분의 선체종단면에 대한 투영면적(제곱미터). 이 경우 가능한 한 어선의 광범위한 부분을 산입하기 위하여 상갑판하의 부분, 선루, 갑판실, 위벽, 불워크, 연돌, 단정, 마스트뿔, 천창·창구·갑판상의 탱크, 황천시 취외하는 통풍통 이외의 통풍통 등을 포함시켜야 한다.

H는 어선의 선체종단면에 대한 투영면적에 있어서 직립상태에 있어서의 어선의 흘수선 윗부분의 중심으로부터 흘수선 아랫부분의 중심까지의 수직거리(미터). 이 경우 H의 하단은 보통의 선형을 가지는 어선에 대하여는 흘수의 2등분점으로 할 수 있다.

g 는 9.81m/s^2

③ 제1항과 제2항에도 불구하고 비어로선에 있어서는 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다.

1. 제2항제3호의 기준에 적합할 것. 다만, 배의 길이 40미터 미만의 비어로선의 경우 제2항제3호다목의 기준은 적용하지 아니한다.

2. GoM의 값이 0.15미터이상일 것

제4장 보 칙

제12조(복원성자료의 작성 및 제출) ① 어선의 복원성 자료는 복원성시험 결과를 기초로 하여 해당 어선의 복원성을 용이하고 확실하게 평가할 수 있도록 작성되어야 하며 다음 각 호의 사항이 포함된 것이어야 한다.

1. 어선의 주요제원

2. 자료의 사용에 관한 안내

3. 수밀구획, 개구의 위치 및 폐쇄상태, 해수유입각, 고정밸러스트(운항시 선박의 안정을 유지하기 위해 선내에 싣는 중량물), 갑판의 허용하중 및 건현표시를 나타내는 일반배치도면(해당 사항으로 한정한다)

4. 배수량등곡선도 또는 표

5. 복원력교차곡선도 또는 표

6. 화물(어획물을 포함한다)적재장소의 용적 및 중심위치를 나타내는 용적도 또는 표

7. 각 탱크의 용적, 중심위치 및 자유표면에 대한 자료를 나타내는 용적도 또는 표

8. 재화상태를 계산하기 위한 안내 및 계산에 관한 사항

9. 복원성계산시의 가정에 관한 사항

10. 기타 안전운항을 위한 필요한 지침

11. 복원성시험결과서

② 건조검사 또는 배의 길이, 너비, 깊이를 변경하여 검사를 받으려는 자는 해당 어선이 건조에 착수되기 전에 다음 각 호의 사항이 포함된 복원성자료를 작성하여 사전 승인을 받아야 한다.

1. 어선의 주요제원

2. 배수량등곡선도 또는 표

3. 표준재화상태에 따른 중량·중심 및 트림 등의 계산

제13조(컴퓨터프로그램을 이용한 복원성 계산시의 자료 등) 컴퓨터프로그램을 사용하여 복원성을 계산하고자 할 때 그 계산방식 및 작성방법은 별표 5에 따른다.

제14조(복원성자료의 승인 기준 및 절차) 복원성자료의 승인과 관련한 업무의 기준 및 절차 등은 별표 6에 따른다.

제15조(복원성자료의 승인 생략) <삭제 2019.01.17>

제2편 만재흘수선기준

제16조(목적) 이 기준은 「어선법」 제4조에 따른 만재흘수선에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제17조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "건현용 길이(L)"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 타두재가 있는 어선의 경우에는 최소형깊이의 85퍼센트의 위치에 있어서의 계획만재흘수선에 평행한 흘수선의 전장의 96퍼센트 또는 그 흘수선상의 선수재의 전면으로부터 타두재의 중심까지의 거리 중 큰 것

나. 타두재가 없는 어선의 경우에는 최소 형깊이의 85퍼센트의 위치에 있어서의 계획만재흘수선에 평행한 흘수선 전장의 96퍼센트로 한다.

다. 선수재의 형상이 최소형깊이의 85퍼센트의 위치에 있어서의 흘수선 상부에서 오목한 어선의 경우에는 가목 및 나목의 길이를 산정하는 경우에 있어서 흘수선 전장의 선수기점과 선수재의 전면은 그림 5와 같이 각각 해당 흘수선 상부의 선수 형상에 있어서 가장 후방에 있는 지점에서 그 흘수선에 수직으로 내린 곳으로 한다.

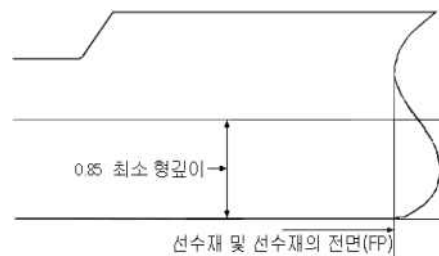


그림 5

라. 용골이 경사지게 설계된 어선에 대하여 가목 및 나목의 길이를 산정하는 경우에 흘수선은 그림 6과 같이 건현갑판의 형현호선(Moulded Sheer line)과 접하고 용골선과 평행한 선에서 구한 최소형 깊이의 85퍼센트 위치에 있어서의 계획만재흘수선과 평행하여야 한다.

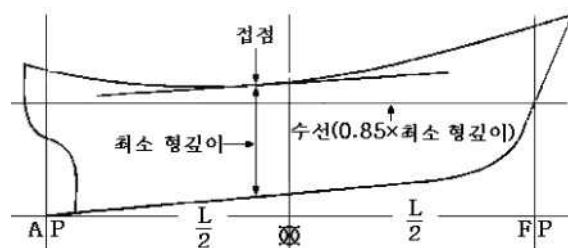


그림 6

2. "선수수선"이란 건현용 길이의 전단에서의 수직선을 말하며, "선미수

선"이란 건현용 길이의 후단에서의 수직선을 말한다.

3. "어선의 중앙"이란 건현용 길이의 중앙을 말한다.

4. "배의 너비"란 금속제외판이 있는 어선의 경우에는 건현용 길이의 중앙에서 늑골의 외면간의 최대너비를, 그림 7과 같은 형태의 어선은 B의 너비를 말하고, 금속제외판 이외의 외판을 가지는 어선은 건현용 길이의 중앙에서 선체외면간의 최대너비를 말한다.

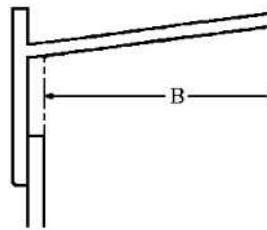


그림 7

5. "형깊이"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 강선은 용골의 상면으로부터 선측에 있어서의 건현갑판의 갑판보의 상면까지(둥근 모양의 거널을 가지는 어선은 거널이 각형이 되도록 갑판 및 선측외판의 몰드라인을 각각 연장하여 얻어지는 교점까지)의 수직거리

나. 강화플라스틱선(이하 "FRP선"이라 한다)에 있어서는 용골의 하면으로부터 선측에 있어서의 건현갑판의 갑판보의 상면까지의 수직거리

다. 목선은 용골의 래비트 밑가장자리(두꺼운 가보드가 붙어있는 어선은 가보드 이외의 선저외판의 외면을 안쪽으로 연장한 선과 용골의 측면과의 교점)로부터 선측에 있어서의 건현갑판의 갑판보의 상면까지의 수직거리

라. 가목부터 다목까지의 규정 적용에 있어서 선체중앙단면의 하부의 형상이 오목한 경우 형깊이의 하단은 선저면의 편평부를 안쪽으로 연장한 선과 용골의 측면과의 교점으로 하며, 갑판보 상면의 형상에 따른 갑판보의 상단은 그림 8에 따른다.



그림 8

6. "건현용 길이"란 다음 각 목에 따른 것을 말한다.

가. 건현용 길이의 중앙에서의 형깊이에 갑판스트링거의 두께(건현용 길이의 중앙에서 측정한 두께를 말한다)를 더한 것

나. 배의 너비의 4퍼센트를 넘는 반지름의 둥근모양의 거닐을 가지는 어선 또는 통상의 것과 다른 형상의 상부현측을 가지는 선박의 건현용 길이는 건현용 길이의 중앙횡단면의 상부현측이 수직이고 또한 동일한 캠버를 가지는 어선으로서 중앙횡단면적이 실제의 배의 중앙횡단면적과 같은 어선의 건현용 길이로 한다.

7. "방형계수"란 다음 산식에 따른 값을 말한다.

$$C_b = \frac{V}{L \cdot B \cdot d_1}$$

이 식에서

C_b 는 방형계수

V 는 금속제외판을 가지는 어선은 최소형깊이의 85퍼센트에 해당하는 형배수용적(부가물의 배수용적을 제외한다), 금속제외판 이외의 외판을 가지는 어선은 최소형깊이의 85퍼센트에 해당하는 선체의 외면에 대한 배수용적(세제곱미터)

L 은 건현용 길이(미터)

B 는 배의 너비(미터). 이 경우 다동선에 대하여는 선체 1개의 너비만 적용하여서는 아니 된다.

d_1 은 기선으로부터 최소형깊이의 85퍼센트까지의 수직거리(미터)

8. "건현"이란 건현용 길이의 상단에서 만재흘수선까지의 수직거리를

말한다.

9. "풍우밀"이란 어떠한 해상상태에 있어서도 물이 선내에 침입하지 아니하는 것을 말한다.

10. "수밀"이란 어선이 견딜 수 있는 최대수두에 해당하는 압력하에서 적절한 내력여유를 가지고 어느 방향에서도 구조물을 통하여 선내에 물의 침입을 막을 수 있는 것을 말한다.

11. "건현갑판"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 갑판을 말한다.

가. 외기 및 해수에 노출된 최상층의 전통갑판으로서 그 노출부에 있는 모든 개구에 상설 폐쇄장치를 가지고 있고 하방의 선측에 있는 모든 개구에는 상설 수밀폐쇄장치를 가진 것을 말한다.

나. 소유자의 요청에 따라 최상층 갑판 아래의 하층갑판을 건현갑판으로 하는 경우에는 다음 요건에 적합한 하층갑판으로서 기관구역과 선수미격벽과의 사이에 연속되고 선측에서 선측까지 도달하는 갑판을 말한다.

1) 하층갑판이 계단형인 경우에는 그 갑판의 최하단 선이 그 갑판의 상부갑판의 선과 평행으로 연장한 선을 건현갑판으로 본다.

2) 화물구역내에 있어서는 현측에서 적절히 보강된 스트링거와 상갑판까지 연장된 각 수밀격벽의 횡방향으로 설치된 스트링거로 구성되어야 한다. 이 경우 스트링거는 「어선 구조기준」의 제2편 강선의 구조에 적합한 것이어야 한다.

3) 하층갑판이 건현갑판으로 지정될 경우 건현갑판위의 선체부분은 이 기준에 따른 선루로 간주한다.

다. 연속되지 아니하는 건현갑판 및 계단으로 이루어진 건현갑판은 다음에 따른다.

1) 건현갑판에 길이가 1미터 이상인 요입부가 선측까지 연장된 경우에는 그림 9와 같이 상부갑판과 평행하게 연속되는 노출갑판의 최하단선을 건현갑판으로 한다.

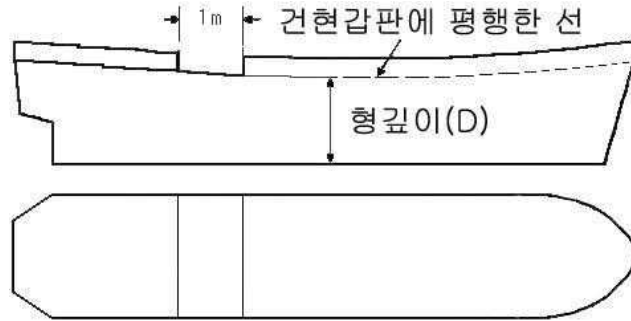


그림 9

- 2) 건현갑판의 요입부가 선측까지 연장되지 않은 경우에는 상부갑판을 건현갑판으로 한다.
 - 3) 건현갑판으로 하는 노출갑판 아래의 선측에서 선측까지 연속되지 아니한 요입부는 노출갑판상의 모든 개구에 풍우밀폐쇄장치가 설치된 경우에는 이를 무시할 수 있다.
 - 4) 노출된 요입부에 대하여 배수 및 복원성 산정시 자유표면효과를 충분히 고려하여야 한다.
12. "선루"란 상부에 갑판을 가지는 건현갑판상의 구조물로서, 그 측벽이 한쪽 선측에서 다른 쪽 선측에 이르는 것 또는 선측외판에서 내측으로 향하여 배의 너비의 4퍼센트를 넘지 아니하는 위치(그림 10 참조)에 있는 것을 말한다. 이 경우 저선미루는 선루로 본다.

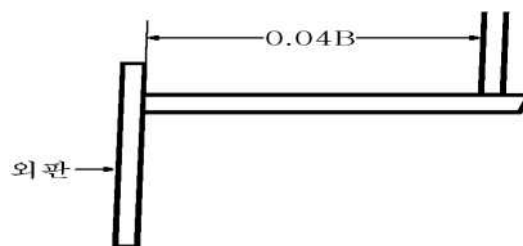


그림 10

13. "폐위선루"란 다음 각 목의 요건에 적합한 선수루 등을 말한다.
- 가. 견고한 구조의 폐외된 격벽(「어선 구조기준」 제2편 강선의 구조의 선루단격벽에 관한 규정에 적합한 것을 말한다. 이 경우 그림 11과 같이 선루단격벽에 설치된 문이 안쪽으로 잠겨지지 아니하는 격벽의 내측에 제2의 격벽이 설치되어 있는 경우로서 그 격벽의 강도

가 「어선 구조기준」에 따른 선루단격벽의 강도와 같은 수준 이상인 경우에는 견고한 것으로 보며 동 그림의 사선부는 폐위되어 있는 것으로 본다)으로 폐위되어 있을 것

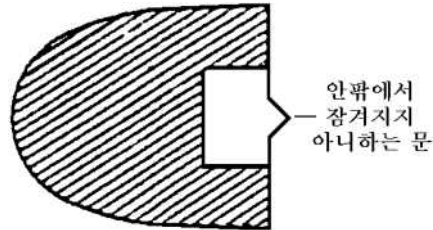


그림 11

나. 가목에 따른 격벽에 출입구가 있을 경우에는 선루단 격벽의 출입구 요건을 정한 「어선 구조기준」에 적합할 것

다. 나목에 따른 출입구 이외의 개구가 선루의 측판 또는 단부 격벽에 있는 경우에는 풍우밀폐쇄장치가 비치되어 있어야 하며 격벽의 개구가 폐쇄되는 경우 폭로갑판상의 승선원이 선루내에 있는 기관구역 기타의 작업구역으로 접근하기 위하여 항상 사용할 수 있는 다른 통로가 설치되어 있을 것

14. "선교루"란 전부 또는 후부수선까지 연장되지 아니하는 선루를 말한다.
15. "선미루"란 후부수선으로부터 앞쪽으로 전부수선의 후방에 있는 지점까지 연장되는 선루를 말한다. 선미루는 후부수선의 후방에 있는 지점에서 시작될 수도 있다.
16. "선수루"란 전부수선으로부터 뒤쪽으로 후부수선의 전방에 있는 지점까지 연장되는 선루를 말한다. 선수루는 전부수선의 전방에 있는 지점으로부터 시작될 수도 있다.
17. "전통선루"란 최소한 전부수선에서 후부수선까지 연장되는 선루를 말한다.
18. "저선미루"란 후부수선으로부터 앞쪽으로 연장되어 있으며 일반적으로 정상적인 선루보다 낮은 높이의 선루로서 수밀의 전부격벽(유효한

안덮개가 설치된 비개방형 현창 및 볼트로 폐쇄되는 맨홀 커버를 갖는 전부격벽을 포함한다.)을 갖는 선루를 말한다. 이 경우, 전부격벽이 문 또는 출입구의 설치로 인하여 수밀이 되지 않는 경우, 이는 선미루로 간주된다.(그림 12 참조)

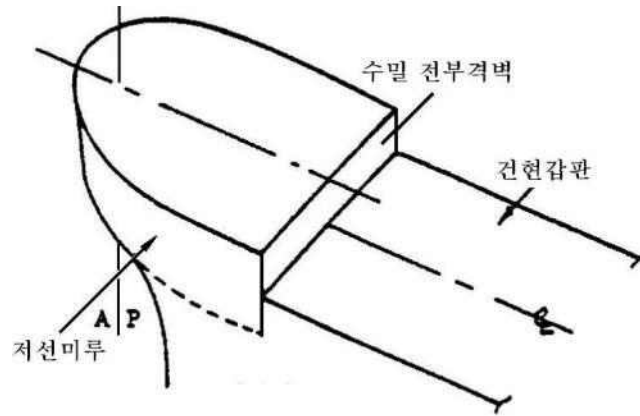


그림 12

19. "선루갑판"이란 선루의 상부경계를 이루는 갑판을 말한다.
20. "선루의 높이"란 선측에 있어서 선루갑판의 갑판보의 상면에서 건현갑판의 갑판보의 상면까지의 최소의 수직거리를 말한다. 이 경우 선측이 수직이 아닌 경우 선루의 높이의 측정방법은 그림 13과 같다.

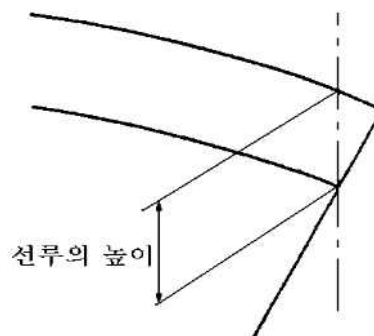


그림 13

21. "선루의 표준높이"란 다음 표에 따른 높이를 말한다.

구 분	건현용 길이(미터)	높이(미터)
저 선 미 루	30이하	0.90
	75	1.20
	125이상	1.80
저선미루 이외의 선루	30이하	1.80
	75	1.80
	125이상	2.30
비고 : 건현용 길이가 표에 따른 것의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따라 선루의 표준높이를 산정한다.		

22. "선루의 길이(S)"란 건현용 길이(L)의 범위 안에 있는 선루부분의 평균의 길이를 말한다. 이 경우 선루 길이의 측정방법은 다음 각 목에 따른다.

가. 폐위선루의 단부격벽이 선루의 양측부와의 교점에서 둥그런 돌기모양의 곡선을 형성하고 있는 경우에는 같은 수준의 평면격벽을 가상하여 선루의 길이를 정한다. 이 경우 격벽이 실제격벽의 전후방향의 만곡량의 3분의 2의 위치에 있는 것으로 보고 선루의 길이를 정할 수 있다. 다만, 전후방향의 만곡량이 선루측부와 단부격벽과의 교점에서의 선루의 너비의 2분의 1을 넘는 경우 만곡량은 선루측부와 단부격벽과의 교점에서의 선루의 너비의 2분의 1로 한다.

나. 경사진 단부격벽을 가진 선루의 길이는 다음에 따른다. 다만, 단부격벽의 경사면의 경사각이 15도 미만인 경우에는 현호로 간주하여 가목에 따라 처리한다.

1) 경사진 부분을 제외한 선루의 높이 가 선루의 표준높이 h보다 작거나 같을 때의 선루의 길이 S는 그림 14와 같다.

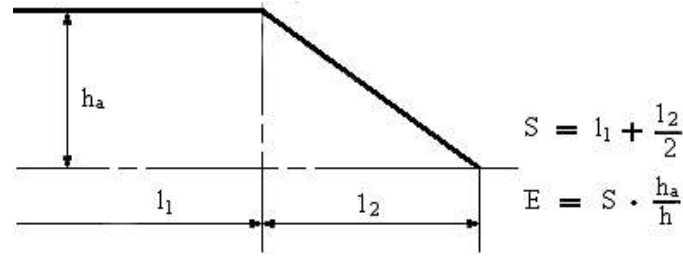


그림 14

- 2) 선루의 높이 h_a 가 선루의 표준높이 h 보다 클 때의 선루의 길이 S 는 그림 15와 같이 한다.

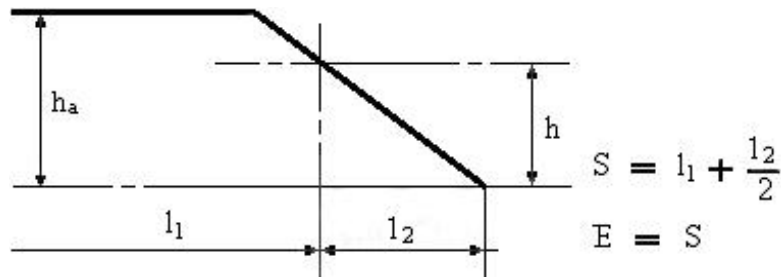


그림 15

23. "선루의 유효길이(E)"란 다음 각 목에 따른 길이를 말한다. 다만, 전단격벽에 개구가 없는 폐위된 저선미루로서 그 길이가 건현용 길이의 60퍼센트를 넘는 경우에는 건현용 길이의 60퍼센트를 그 유효길 이로 한다. 이 경우 선미루가 저선미루와 연결되어 있는 경우에도 선미수선 으로부터 측정되어야 하며 폐위되지 아니한 선루는 유효길이를 가지지 아니하는 것으로 간주한다.

가. 선루의 표준높이(전단격벽에 개구를 가지는 저선미루에 있어서는 저선미루 이외의 선루의 표준높이를 말한다. 이하 이 호에서 같다)이 상의 높이를 가지는 폐위선루에 있어서는 해당 선루의 길이(나목 및 다목에 따른 것을 제외한다)(그림 15 참조)

나. 선루의 표준 높이 이상의 높이를 가지는 폐위선루로서 측벽이 선 측으로부터 내측에 있는 것에 있어서는 폐위선루의 길이에 선루 길

이의 중앙에 있어서 선루의 너비에 배의 너비에 대한 비를 곱한 길이
(그림 15 참조)

다. 선루의 표준높이 이상의 높이를 가지는 폐위선루로서 측벽이 선루
의 길이의 일부분에 있어서 선측보다 내측에 있는 것에 있어서는 해
당 부분의 폐위선루의 길이에 나뉘어 따른 비를 곱한 길이를 해당
부분 이외의 부분의 폐위선루 길이에 더한 길이(그림 15 참조)

라. 선루의 표준높이 미만의 높이를 가지는 폐위선루에 있어서는 폐위
선루의 길이에 실제 높이의 선루의 표준높이에 대한 비를 곱한 길이
(그림 14 참조)

마. 선루격벽이 리세스(Recess) 되어 있는 경우 해당 선루의 유효길이
는 평면도상의 리세스의 면적을 리세스 길이의 중간에서 선루의 폭으
로 나눈 것에 해당하는 값만큼 감하여야 한다. 이 경우 리세스가 중
심선을 기준으로 비대칭인 경우에는 그 리세스의 큰 쪽 부분을 선박
의 양측에 적용하여야 하며, 해당 리세스의 상부에는 갑판이 설치되
어 있지 아니하여도 무방하다.

바. 어선의 중심선 양측에 배의 너비의 30퍼센트 이상의 너비를 가지는
연장부분이 있는 선루는 이 연장부분을 포물선형상의 선루격벽으로
간주하여 이에 해당하는 길이만큼 증가시킬 수 있으며, 이 포물선은
중심선에서 그 연장부로부터 실제 선루격벽과 연장부의 측부와의 교
점을 지나 선측까지 연장되어야 하며, 선루와 연장부의 경계내에 포
함되어야 한다. 이 경우 선측외판에서 내측으로 들어와 설치되어 있
는 선루의 격벽에 대한 계산은 선루의 실제너비로 하여야 한다.

사. 경사진 단부 격벽을 가지는 선루의 경사진 부분을 제외한 선루의
높이가 선루의 표준높이보다 작은 경우 해당 선루의 유효길이는 그
림 14와 같이 선루의 표준높이에 대한 실제 선루높이의 비율만큼 감
한 길이로 하여야 하며, 선루의 표준높이보다 작은 선미루 또는 선수
루가 과도한 현호를 가진 어선에 설치되어 있고 중앙부 0.2L이내에

어떠한 선루도 없는 경우에는 실제와 표준현호의 차이만큼 실제높이를 증가시켜 선미루 또는 선수루의 높이에 대한 보정을 할 수 있다. 이 경우 제22조제3항제3호나목(3)에 따른 현호높이의 초과분에 대한 보정은 하여서는 아니 된다.

24. "효과적인 트렁크"란 견현갑판상에 창구(수밀덮개를 가지는 작은 출입구는 제외한다)를 설치하지 아니한 어선의 트렁크(양 선측에 미치지 아니하는 유사한 구조물을 포함한다. 이하 같다)로서 다음 각 목의 요건에 적합한 것을 말한다.

가. 구조가 선루와 같은 수준이상으로 견고한 것이어야 한다.

나. 트렁크갑판상에 설치한 창구코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀) 및 덮개는 「어선 구조기준」에 적합한 것이어야 한다.

다. 트렁크갑판의 갑판스트링거가 보행로로서 그 너비가 450밀리미터 이상이고 또한 트렁크의 측부에 충분한 강성(剛性)을 주는 것이어야 한다. 이 경우 다음의 요건에 적합한 경우에는 트렁크 측부 격벽의 외측에 갑판스트링거를 설치할 수 있다.

- 1) 어선의 양측에서 450밀리미터 이상의 폭을 가지는 것일 것
 - 2) 효율적으로 지지되고 보강된 견고한 판일 것
 - 3) 가능한 한 견현갑판 위로 높이 설치되어야 하며 견현 산정시의 트렁크 높이는 최소한 600밀리미터 또는 트렁크 정부와 스트링거 사이의 실제 차이 중 큰 것에 해당하는 값을 감할 것
 - 4) 창구덮개 폐쇄장치는 스트링거 또는 보행로로부터 접근할 수 있을 것
- 라. 트렁크갑판상 또는 상설보행로에 따라 선루에 연결된 분립트렁크상에 가드레일을 설치한 상설의 작업장이 설치되어 있을 것

마. 견현갑판상에 통풍통을 설치하는 경우 트렁크, 수밀덮개 기타 이와 같은 조건의 장치에 따라 보호되어 있을 것

바. 트렁크 양측의 견현갑판의 폭로부에 그 길이의 2분의 1 이상에 걸

쳐서 오픈레일이 부착되어 있거나 불워크 전체 면적의 33퍼센트 이상은 「어선 구조기준」 제2편 강선의 구조에 적합한 방수구가 그 불워크의 하부에 설치되어 있을 것

사. 기관실위벽은 트렁크, 선루의 표준높이이상의 높이를 가지는 선루 또는 선루의 표준높이 이상의 높이의 갑판실(선루와 같은 조건의 강도를 가지는 것일 것)에 따라 보호되어 있을 것

아. 트렁크 너비는 배의 너비의 60퍼센트 이상일 것. 이 경우 트렁크의 너비는 트렁크 측부 격벽 사이에서 측정한다.

자. 선루가 없는 경우 트렁크의 길이는 건현용 길이의 60퍼센트 이상일 것

차. 연속된 창구인 경우에는 가목부터 자목까지에 적합한 것일 것

카. 선미루, 선교루 또는 선수루와 같은 선루와 연결된 트렁크가 건현산정에 포함되는 경우 선루와 트렁크가 공유하는 격벽에는 배관, 케이블을 위한 작은 개구 또는 볼트가 부착된 맨홀을 제외한 개구가 설치되지 아니할 것

타. 건현산정에 포함된 트렁크의 측부 격벽에는 비개폐형 현창 및 볼트가 부착된 맨홀덮개 이외의 개구가 설치되지 아니할 것

25. "트렁크의 표준높이"란 저선미루 이외의 선루의 표준높이와 같은 높이를 말하며, 트렁크가 표준높이보다 낮고 트렁크 창구코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)도 표준높이보다 낮거나 또는 생략된 경우 불충분한 창구코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)으로 인한 트렁크의 실제높이의 감소는 600밀리미터와 실제 코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)의 높이의 차 또는 창구코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)이 설치되지 아니한 경우 600밀리미터로 하여야 한다. 이 경우 표준높이보다 낮은 작은 창구가 트렁크 갑판에 설치된 경우에는 트렁크의 실제높이를 감소시키지 아니할

수 있다.

26. "트렁크의 유효길이"란 다음 각 목에 따른 길이를 말한다.

가. 효과적인 트렁크의 전장에 트렁크의 평균너비의 배의 너비에 대한 비를 곱한 길이

나. 트렁크의 실제의 높이(트렁크 갑판상의 창구코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)의 높이가 「어선 구조기준」에 따른 높이보다 작은 경우에는 그 차를 트렁크의 실제의 높이에서 감한 높이를 말한다. 이하 이 호에서 같다)가 트렁크의 표준높이보다 작은 경우에는 가목의 길이에 트렁크의 실제의 높이의 트렁크의 표준높이에 대한 비를 곱한 길이. 이 경우 트렁크의 실제높이는 트렁크측부에 있어서 건현갑판의 상면에서 트렁크의 상면까지 측정한 것으로 하며, 그림 16과 같은 경우에 있어서는 트렁크의 높이 및 창구코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)의 높이는 각각 다음 그림에 따른다.

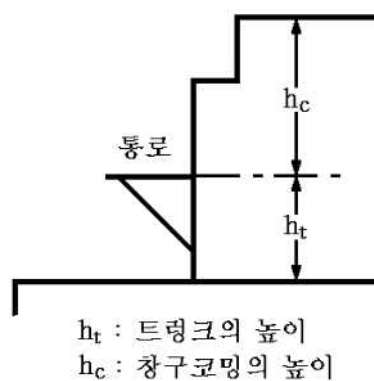


그림 16

27. "현호의 높이"란 건현용 길이의 중앙에서 건현갑판의 선측의 현호(전통선루선에 있어서는 선루갑판의 선측의 현호)상의 점을 지나는 계획만재흘수선에 평행한 직선으로부터 해당 현호까지의 수직거리(몰드라인으로 측정한 수직거리. 이하 같다)를 말한다. 이 경우 전통선루선 및 폐위된 분립선루의 부분에 대한 현호의 높이는 다음 각 목에 따른 것으로

로 한다.

가. 선루의 높이가 선루의 표준높이를 넘는 전통선루선의 현호의 높이는 해당 현호의 높이에 다음 표에 따른 수정 값을 더한 높이로 한다. 이 경우 선루 위에 다시 폐위선루가 중첩되어 있는 경우의 현호 높이의 수정은 그림 17과 제22조제3항제3호가목(5)에 따른다.

분장점의 위치	수 정 값
L의 전단점 및 후단점	선루의 실제높이와 선루의 표준높이와의 차
L의 전단 및 후단으로부터 L의 6분의 1의 점	선루의 실제높이와 선루의 표준높이와의 차의 44.4퍼센트
L의 전단 및 후단으로부터 L의 3분의 1의 점	선루의 실제높이와 선루의 표준높이와의 차의 11.1퍼센트
비고 : L은 건현용 길이(미터)	

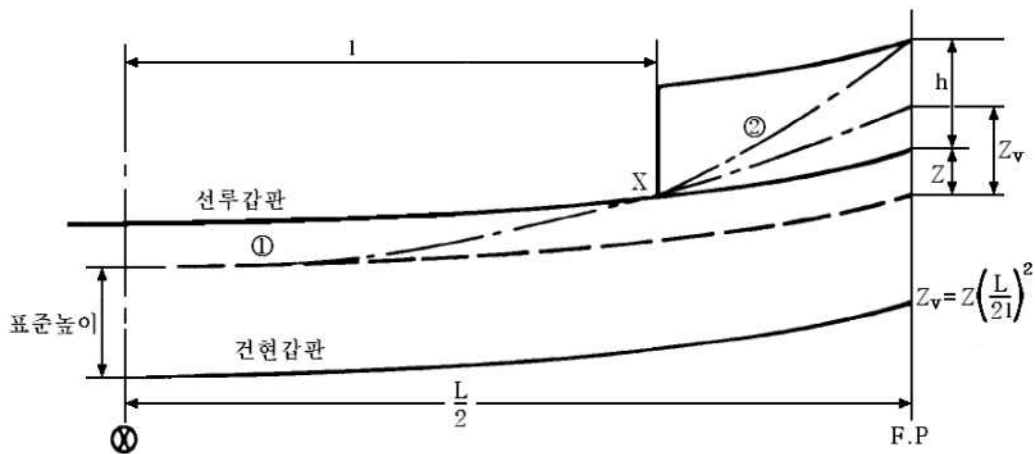


그림 17

이 그림에서

Z는 실제의 선루높이와 표준 선루높이와의 차 Z_v 는 X점을 통과하는 가상 표준 포물선의 단부에서의 세로좌표 값. 이 경우 Z_v 가 $(Z+h)$ 보다 큰 경우에는 단에서의 좌표 값을 $(Z+h)$ 로 하며, 그 경우 지점 X는 무

시하고 곡선 ②는 고려하지 않으며, 제1층에 있는 선루의 길이가 $\frac{L}{2}$ 을 초과하는 경우에는 가상 표준 포물선은 어선의 중앙에서 시작하여야 한다.

나. 폐워된 분립선루의 갑판이 건현갑판의 폭로부의 현호와 같은 조건 이상의 현호를 가지는 경우 현호의 높이는 건현갑판의 폭로부의 현호의 연장선을 해당 건현갑판의 폐워된 부분의 현호로 보고 측정한 것이어야 한다.

다. 선미루나 선수루가 2층으로 되어 있는 경우의 현호높이의 수정은 그림 18과 제22조제3항제3호가목(5)에 따른다.

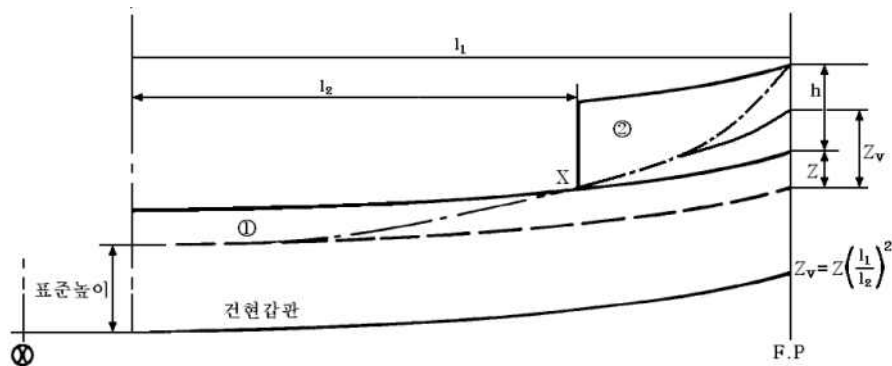


그림 18

이 그림에서 Z 및 Z_v 는 가목에 따른 Z 및 Z_v 와 같다.

라. 후부수선까지 연장되지 아니한 선루의 초과높이는 현호높이의 수정에 포함하지 아니한다.

마. 선루의 높이가 표준높이보다 작은 경우 선루갑판은 어느 지점에서도 선루의 가상 현호곡선 상방의 최소높이보다 작아서는 아니 된다.

바. 저선미루의 경우 그 높이가 제2조제21호 표의 "저선미루 이외의 선루"의 표준높이보다 클 경우에 한정하여 그 초과부분에 대한 현호수정을 할 수 있다.

사. 선미루나 선수루가 경사진 단격벽을 가지는 경우 그 초과높이에 대하여 제22조제3항제3호가목(5)에 따라 현호 수정량을 고려할 수 있으

며, 이 경우 Y 및 L'의 값은 다음의 그림 19에 따른다.

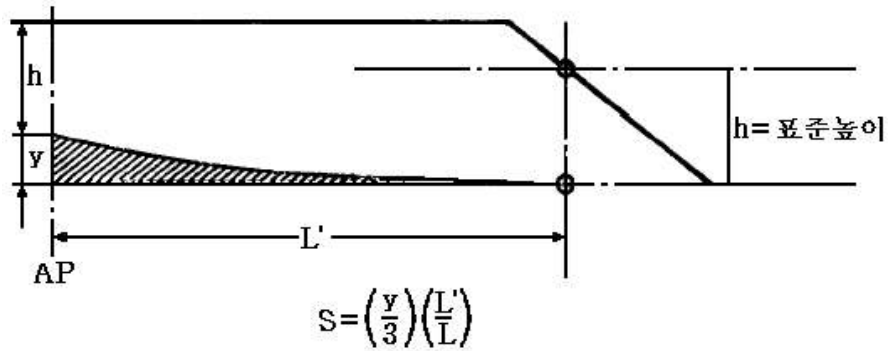


그림 19

28. "표준현호"란 분장점의 위치에 따라 다음 표에 따른 높이를 가지는 현호를 말한다.

분장점의 위치	높이(밀리미터)
L의 후단점	25.0 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 후단으로부터 L의 6분의 1의 점	11.1 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 후단으로부터 L의 3분의 1의 점	2.8 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 중앙점	0
L의 전단으로부터 L의 3분의 1의 점	5.6 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 전단으로부터 L의 6분의 1의 점	22.2 ($\frac{L}{3} + 10$)
L의 전단점	50.0 ($\frac{L}{3} + 10$)

29. "현호의 평균높이"란 현호의 높이에 다음 표에 따른 계수를 곱한 값의 합계를 8로 나눈 값을 말한다.

분장점의 위치	계 수	
	현호의 전반부의 평균높이를 정하는 계수	현호의 후반부의 평균높이를 정하는 계수

L의 후단점	-	1
L의 후단으로부터 L의 6분의 1의 점	-	3
L의 후단으로부터 L의 3분의 1의 점	-	3
L의 중앙점	1	1
L의 전단으로부터 L의 3분의 1의 점	3	-
L의 전단으로부터 L의 6분의 1의 점	3	-
L의 전단점	1	-

30. "제1위치"란 다음 각 목의 갑판상의 폭로부를 말한다.

가. 견현갑판

나. 저선미루 갑판

다. 전부수선으로부터 견현용 길이의 4분의 1의 점보다 전방에 있는 선루갑판

31. "제2위치"란 다음 각 목의 장소를 말한다.

가. 전부수선으로부터 견현용 길이의 4분의 1의 점보다 후방에 위치하고 견현갑판상의 표준 선루높이 이상의 높이에 있는 선루갑판상의 폭로부분

나. 전부수선으로부터 견현용 길이의 4분의 1의 점보다 전방에 위치하고 견현갑판상의 표준 선루높이의 2배에 해당하는 높이에 있는 선루갑판상의 폭로부분

제18조(견현의 지정조건 등) ① 해양수산부장관은 어선소유자가 신청하는 경우 이 기준에 따라 산정된 견현보다 큰 값의 견현을 지정할 수 있다.

② 이 기준에 따라 지정되는 견현은 「어선 구조기준」의 요건과 제1편 어선 복원성기준에 따른 요건에 적합한 것이어야 한다.

③ 견현의 단위는 밀리미터로 하며 소수점이하는 반올림 한다.

제19조(특수한 어선) 「어선법」에 따른 만재흡수선 지정대상 어선 중 특수한 구조나 형상을 가지는 어선으로서 그 밖에 해양수산부장관이 이 기준을 적용하는 것이 그 형상 또는 구조상 곤란하거나 적당하지 아니하다고 인정되는 어선은 이 기준에 불구하고 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.

제20조(만재흡수선의 종류 등) ① 만재흡수선의 종류별 적용구역 및 건현은 다음 표와 같다.

구 분	적용되는 구역	건 현
해수만재흡수선	해 면	해수건현
담수만재흡수선	비중이 1.000인 수면	담수건현

② 비중이 1.000이 아닌 수면에 있어서는 해수건현과 담수건현과의 차에 실제의 비중과 1과의 차의 0.025에 대한 비를 곱한 값을 담수건현에 더하여 산정한 건현에 대응하는 만재흡수선을 적용한다.

제21조(만재흡수선의 표시) 만재흡수선의 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시방법은 별표 7과 같다.

제22조(해수건현의 산정) ① 해수건현은 별표 8에 따른 값으로 한다.

② 건현용 길이가 40미터 이상 어선으로서 다음 각 호의 요건에 적합한 것은 제3항에 따른 하기건현을 해수건현으로 할 수 있다.

1. 건현갑판 바로 위의 선루(「어선 구조기준」에 따른 제1급 폐쇄장치 또는 제1급 폐쇄장치와 같은 수준의 폐쇄장치를 가지는 선루에 한정한다)의 유효길이가 건현용 길이의 90퍼센트 이상이고 그 높이가 1.8미터 이상의 것일 것

2. 창구 그 밖에 갑판구등은 다음의 요건에 적합한 것일 것

가. 창구코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)의 갑판상면상의 높이는 위치 I에 있어서는 600밀리미터 이상, 위치 II에 있어서는 450밀리미터 이상이어야 한다.

나. 출입구문턱의 갑판상면상의 높이는 위치 I에 있어서는 600밀리미터 이상, 위치 II에 있어서는 380밀리미터 이상이어야 한다.

③ 하기건현은 다음 각 호에 따라 수정한 것으로 한다.

1. 배의 깊이에 따른 수정

가. 건현용 깊이가 건현용 길이의 15분의 1을 넘는 경우에는 다음 산식에 따른 값을 기준건현에 더한다.

$$R (D - L/15) \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

R은 건현용 깊이가 120미터 미만인 경우에는 건현용 길이(미터)의 0.48분의 1로 하고, 120미터 이상인 경우에는 250으로 한다.

D는 건현용 깊이(미터)

L은 건현용 길이(미터)

나. 건현용 깊이가 건현용 길이의 15분의 1보다 작은 어선으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것에 있어서는 기준건현에서 가목의 산식에 따른 값을 감한다. 이 경우 선루 또는 트렁크의 높이가 표준높이보다 작은 경우 감소너비는 선루 또는 트렁크의 실제높이의 표준높이에 대한 비를 곱한 것으로 한다.

1) 건현용 길이의 중앙부에 건현용 길이의 60퍼센트 이상의 길이의 폐위 선루를 가지는 것

2) 전통트렁크를 가지는 것

3) 폐위된 분립선루와 트렁크가 결합하여 선수에서 선미까지 전통하는 것

2. 선루 및 트렁크의 유효길이에 따른 수정

가. 선로의 유효길이와 트렁크의 유효길이와의 합이 건현용 길이와 같은 경우에는 다음 표에 따른 값을 기준건현에서 감한다.

구 분	감소너비(밀리미터)
L이 24미터 이하인 어선	350
L이 85미터인 어선	860
L이 122미터 이상인 어선	1070
비고 : 1. L은 건현용 길이(미터) 2. L이 이표에 따른 것의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따라 감소너비를 산정한다.	

3. 현호에 따른 수정

가. 표준현호와 상이한 현호를 가지는 현호의 편차의 산정은 다음에 따른다.

- 1) 건현용 길이의 전반부 또는 후반부에 있어서의 현호의 평균높이와 표준현호의 전반부 또는 후반부에 있어서의 현호의 평균높이와의 차를 전반부 또는 후반부에 있어서의 현호의 높이의 부족분 또는 초과분으로 한다.
- 2) 현호의 높이가 후반부에 있어서 초과분이 있고 전반부에 있어서 부족분이 있는 경우에는 후반부에 있어서의 현호의 높이의 초과분은 없는 것으로 한다.
- 3) 현호의 높이가 전반부에 있어서 초과분이 있고 후반부에 있어서 부족분이 있는 경우에는 전반부에 있어서의 현호의 높이의 초과분은 실제의 초과분에 다음 산식에 따른 값을 곱한 것으로 한다.

$$(P - 50) / 25$$

이 식에서

P는 후반부에 있어서 표준현호의 평균높이에 대한 실제의 현호의 평균높이의 비(퍼센트). 다만, 50 미만인 경우에는 50으로 하고 75를 넘는 경우에는 75로 한다.

- 4) 현호의 전반부에 있어서 초과분 또는 부족분과 현호의 후반부에 있

어서의 초과분 또는 부족분과의 합 또는 차의 2분의 1을 현호의 높이의 초과분 또는 부족분으로 한다.

- 5) 폐워된 선미루 또는 선수루가 선루의 표준 높이 이상의 것이고 또한 선루갑판의 현호가 건현갑판의 현호보다 큰 경우에는 다음 산식에 따른 값을 현호의 높이에 부족분이 생기는 경우에는 부족분에서 감하고, 초과분이 있는 경우에는 초과분을 더하는 것으로 한다. 다만, 폐워된 선미루 또는 선수루의 높이가 선루의 표준 높이를 넘는 경우에는 선루갑판의 현호가 건현갑판의 현호보다 크지 아니하더라도 현호의 높이의 증가시킬 수 있다.

$$YL' / 3L$$

이 식에서

Y는 선수수선 또는 선미수선에 있어서 선루의 실제의 높이와 표준 높이와의 차(밀리미터)

L'는 선루의 길이(미터). 다만, 건현용 길이의 50퍼센트를 넘는 경우에는 건현용 길이의 50퍼센트로 한다.

L은 건현용 길이(미터)

나. 현호에 따른 기준건현의 수정은 다음에 따른다.

- 1) 수정너비는 다음 산식에 따른 값으로 한다.

$$X (0.75 - S/2L) \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

X는 현호의 높이의 부족분 또는 초과분(밀리미터)

S는 폐워선루(트렁크를 제외한다)의 합계길이(미터)

L는 건현용 길이(미터)

- 2) 현호의 높이가 부족분인 경우에는 1)에 따른 수정 너비를 기준건현에 더 한다
- 3) 현호의 높이가 초과분인 경우에는 건현용 길이의 중앙으로부터 전방 및 후방에 각각 건현용 길이의 10분의 1의 부분에 폐워선루를 가

지는 어선에 있어서는 제1항에 따른 수정너비에 해당 부분의 범위 내에 있는 선루의 건현용 길이의 5분의 1에 대한 비를 곱한 값을 기준건현에서 감한다. 이 경우 현호의 높이의 초과분에 따른 건현의 공제의 최대한도는 건현용 길이 100미터에 대하여 125밀리미터의 비율로 한다. 이 경우 선루의 높이가 표준높이보다 작은 경우 공제는 실제의 선루높이와 표준높이와의 비율로 한다.

4. 건현갑판에 있는 리세스에 대한 수정

가. 그림 20과 같이 건현갑판상의 선측까지 연장되어 있지 않은 리세스를 고려하지 않고 산정한 건현은 이 리세스로 인한 부력의 감소분을 다음 산식에 따른 값만큼 선수높이에 따른 수정을 제외한 다른 수정을 적용하여 얻은 건현에 더하여야 한다.

$$\frac{l \times b \times d_r}{W P \text{ Area at } 0.85D}$$

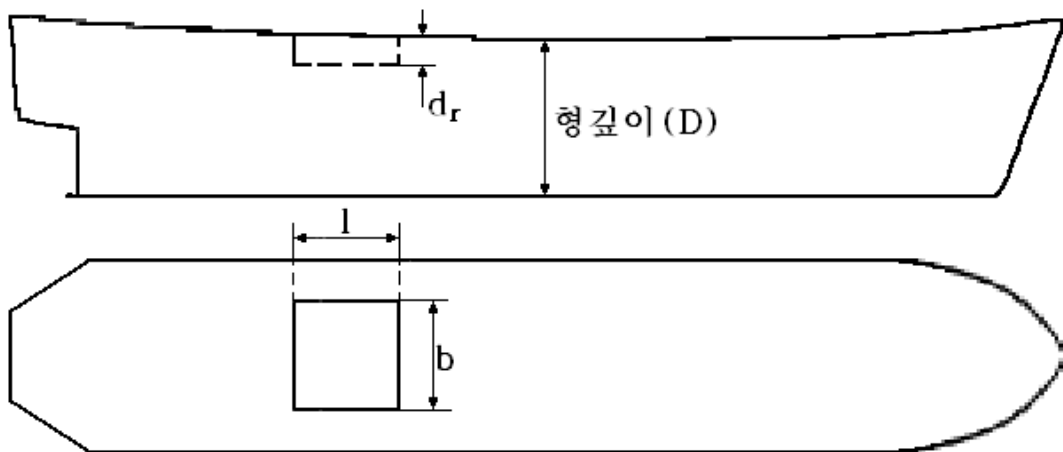


그림 20

나. 가목에 따라 감소된 부력에 대하여 수정된 건현이 리세스의 바닥까지 측정한 형깊이를 기준으로 결정된 건현보다 큰 경우 후자의 값을 사용할 수 있다.

5. 선수높이에 따른 수정

가. 선수높이(제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 수정된 기준건현에

대응하는 하기만재흘수선 선측에 있어서의 폭로갑판의 상면과의 사이의 선수수선상의 거리를 말한다. 이하 같다)가 다음 식에 따른 값보다 작지 아니할 것.

$$F_b = \left\{ 6075 \left(\frac{L}{100} \right) - 1875 \left(\frac{L}{100} \right)^2 + 200 \left(\frac{L}{100} \right)^3 \right\} \times \left\{ 2.08 + 0.609C_b - 1.603C_{wf} - 0.0129 \left(\frac{L}{d_1} \right) \right\}$$

이 식에서

는 최소 선수높이(밀리미터)

L은 건현용 길이(미터)

B는 배의 너비(미터)

은 최소형 깊이의 85퍼센트에서의 흘수(미터)

는 방형계수(0.68 미만인 경우에는 0.68로 한다)

는 전방의 수선면적 계수로서 다음 산식에 따른다.

$$C_{wf} = \frac{A_{wf}}{\frac{L}{2} \times B}$$

이 식에서

는 전방의 흘수에서의 수선면적(제곱미터)

나. 선수높이가 현호에 따라 얻어지는 경우에는 해당 현호는 선수 수선에서 건현용 길이의 15퍼센트의 점까지 달하는 것이어야 한다.

다. 선수높이가 선루에 따라 얻어지는 경우에는 해당 선루는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

- 1) 선수재의 전면으로부터 선수수선의 후방으로 건현용 길이의 7퍼센트의 점까지 달할 것
- 2) 선루는 제17조제13호의 요건에 따라 폐워된 것일 것
- 3) 선수루의 길이가 0.15L 미만이고 0.07L을 초과한 경우에도 선수루 갑판의 현호를 고려할 수 있다. 다만, 이 경우 그 선수루의 높이는

0.07L과 선수수선 사이에서 제17조제21호에 따른 선루의 표준높이의 1/2 이상이어야 한다.

라. 선수루의 높이가 제17조제21호에 따른 선루의 표준높이의 1/2미만인 경우 그 높이는 다음에 따른다.

- 1) 건현갑판이 후방 0.15L로부터 연장된 현호를 갖는 경우에는 어선의 중앙부 깊이와 동일한 높이에서 선수수선 후방 0.15L 지점을 원점으로 하는 포물선을 결정한다. 이 경우 이 포물선은 그림 21과 같이 선수루 단격벽과 갑판이 교차하는 지점을 통과하여 선수수선에서 선수루갑판 높이보다 높지 아니한 지점까지 연장한다. 다만, 그림 21에서 h_f 의 값이 h_b 의 값보다 작은 경우는 h_f 로 할 수 있다.

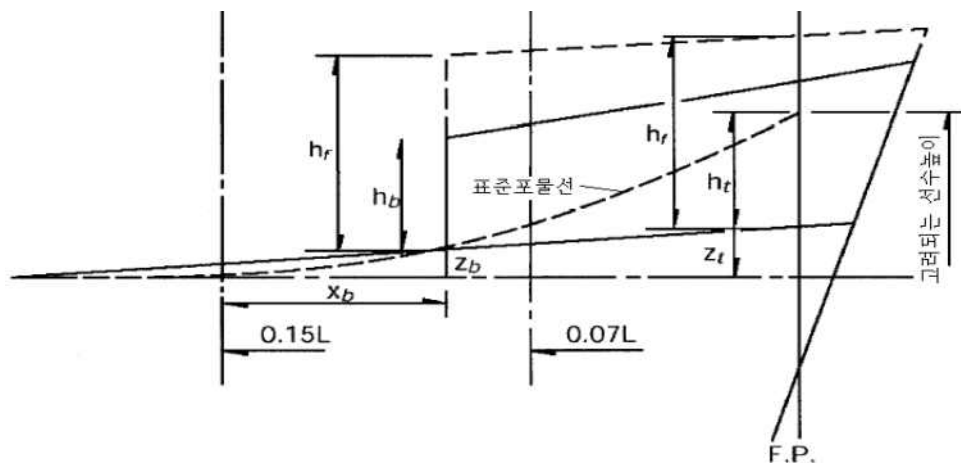


그림 21

이 그림에서

$$h_t = z_b \left(\frac{0.15L}{x_b} \right)^2 - z_t$$

h_f 는 제17조제21호에 따른 표준선루높이의 1/2

- 2) 건현갑판의 현호가 0.15L보다 작게 연장된 경우 또는 현호가 없는 경우에는 그림 22와 같이 0.07L 지점에서 선수루 갑판의 선측으로부터 기선에 평행하게 선수수선까지 연장한 선으로 한다.

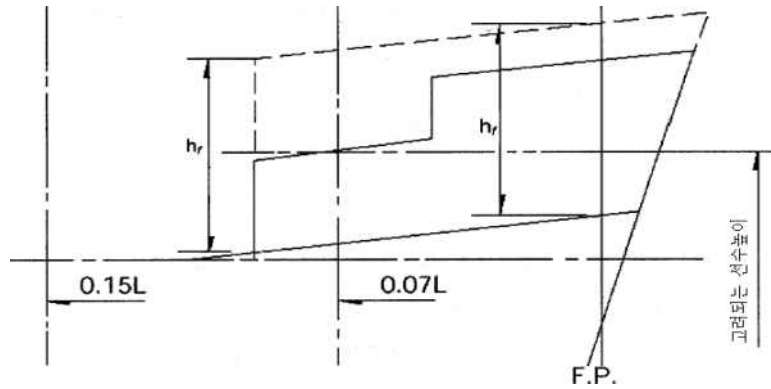


그림 22

제23조(담수건현의 산정) 담수건현은 다음 산식에 따른 값을 해수건현에서 빼는 것으로 한다. 다만, 해수만재흡수선에 있어서의 해수배수량 또는 해수의 센티미터당 배수량을 알 수 없는 경우에는 다음 산식에 따른 값 대신 형깊이의 하단으로부터 해수만재흡수선까지의 수직거리의 48분의 1의 값으로 할 수 있다.

$W / 40T$ (센티미터)

이 식에서

W는 해수만재흡수선에 있어서의 해수배수량(톤)

T는 해수만재흡수선에 있어서의 해수의 센티미터당 배수량(톤)

제24조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(복원성 유지등에 관한 경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 어선이 종전의 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 배의 길이, 너비, 깊이, 용도의 변경(어로선에서 비어로선으로 또는 비어로선에서 어로선으로 변경하는 경우와 일반선박에서 어선으로 변경 하는 경우를 말한다) 및 만재흘수선이 증가하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제3조(만재흘수선 표시에 관한 경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 어선이 종전의 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 만재흘수선이 변경되는 개조 또는 수리를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제4조(재검토기한) 이 고시는 2012년 12월 13일까지 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)" 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제2012-284호, 2012. 11. 26>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 이 고시는 2015년 11월 25일까지 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)" 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제2013-164호, 2013. 6. 17>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 이 기준은 2016년 6월 16일까지 "「훈령·예규 등의 발령

및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)” 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제2015-14호, 2015.2.26>

제1조(시행일) 이 고시는 발령일로부터 30일이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(현존선에 대한 적용례) 제3조제1항제2호의 개정규정에 따라 복원성 기준을 적용받아야 하는 2000년 7월 30일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 어선으로서 「낙시 관리 및 육성법」 제25조에 따른 낙시어선업을 신고한 낙시어선에 대하여는 2016년 1월 1일 이후에 처음으로 도래하는 정기검사 또는 중간검사 시부터 적용한다.

부 칙<2019-007호, 2019.01.17.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제8조 및 제11조의 개정규정은 2019년 7월 1일부터 적용한다.

제2조(적용례) 제8조, 제11조의 개정규정은 다음 각 호에 해당하는 경우에 적용한다.

1. 「낙시 관리 및 육성법」 제25조에 따라 최초로 낙시어선업을 신고하려는 경우이거나 신고기간이 만료된 후 1년이 경과하여 다시 낙시어선업을 신고하려는 경우

2. 「낙시 관리 및 육성법」 제25조에 따라 낙시어선업을 신고한 어선으로 총톤수를 변경하거나, 「어선법 시행규칙」 제3조의2에 따라 낙시어선의 복원성 변경이 발생한 경우

제3조(경과조치) 이 고시 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 어선에 대해서는 종전 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 제8조 및 제11조는 다음의 경우로 한정한다

1. 적용일(2019년 7월 1일) 이전에 「낙시 관리 및 육성법」에 따른 낙시어선업 신고기간이 유효한 경우
2. 적용일(2019년 7월 1일) 이전에 신고기간이 만료되었더라도 2020년 6월 30일까지 「낙시 관리 및 육성법」에 따라 낙시어선업을 다시 신고하는 경우

부 칙<2019-086호, 2019.06.24.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(외국으로부터 도입하는 어선 등의 적용례) 이 기준 시행일 이후에 제3조제1항제3호에 해당하는 선박이 어선으로 등록 할 때에는 「어선법」 제21조 및 제22조에 따른 어선검사 신청시점의 기준을 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(어선의 복원성 기준에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 법 제8조 제1항에 따른 건조·개조허가를 받았거나 제22조에 따른 건조검사 또는 별도건조검사를 받은 어선은 제11조제1항제3호 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만, 시행일 이후 법 제8조 제1항에 따른 개조허가를 받는 경우에는 그러하지 아니하다.

[별표 1]

경하상태에서의 중량 · 중심 및 트림 등의 계산

(제5조제2항제1호 관련)

1. 경사시험상태에 있어서의 배수량(W_0)을 계산한다.
2. 다음 산식에 의하여 경사시험상태에 있어서 무게중심으로부터 횡메타센타까지의 높이(G_0M)를 계산한다.

$$G_0M = \frac{w \cdot y}{W_0 \cdot \tan \Theta}$$

$$\tan \Theta = \frac{S}{\ell}$$

이 식에서

w 는 한쪽현의 이동중량물의 중량(톤)

y 는 이동중량물의 이동거리(미터)

S 는 추의 이동거리(미터)

ℓ 은 추의 길이(미터)

Θ 는 횡경사각(도)

3. 제7조에 따른 액체의 자유표면 영향을 고려할 수 있다. 다만, 이중저탱크에 있어서는 총용적의 40퍼센트 내지 60퍼센트, 디프탱크에 있어서는 총용적의 20퍼센트 내지 80퍼센트 범위내에 있는 경우에 한한다.
4. 무게중심으로부터 횡메타센타까지의 높이(GM), 기선으로부터 횡메타센타까지의 높이(KM) 및 기선으로부터 무게중심까지의 높이(KG)를 계산한다.
5. 다음 산식에 의하여 부심으로부터 무게중심까지의 수평거리(BG)를 계산하고 이 BG 로부터 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 무게중심까지의 수평거리(LCG)를 계산한다.

$$BG (= LCB - LCG) = \frac{100 \cdot t}{W_0} \text{ MTC}$$

이 식에서

LCB는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 부심까지의 수평거리 (+: 선수방향, 단위 : 미터)

t는 트림(-: 선미트림, 단위 : 미터)

MTC는 매센티트림모멘트(톤 · 미터)

6. 다음 각 목에 따른 어선의 경하상태(인원, 화물, 연료, 물, 식료품 등을 제외한 선체부(고정밸러스트(운항 시 선박의 안정을 유지하기 위해 선내에 싣는 중량물)를 포함한다) 및 기관부의 각 중량물이 탑재된 상태를 말한다. 이하 같다)에서의 어선의 중량 · 중심 및 트림 등을 계산한다.

가. 다음 산식에 의하여 경하상태의 배수량(W_L)을 계산한다.

$$W_L = W_o + \sum w_1 - \sum w_2$$

이 식에서

W_o 는 경사시험상태에 있어서의 배수량(톤)

w_1 은 탑재되어야 할 물건의 중량(톤)

w_2 는 내려야 할 물건의 중량(톤)

나. 다음 산식에 따라 어선의 경하상태에서 기선으로부터 무게중심까지의 높이(KG_L)를 계산한다.

$$KG_L = \frac{W_o \cdot KG + \sum w_1 \cdot kg_1 - \sum w_2 \cdot kg_2}{W_L}$$

이 식에서

KG 는 경사시험시 기선으로부터 무게중심까지의 높이(미터)

kg_1, kg_2 은 기선으로부터 각각 w_1, w_2 의 무게중심까지의 높이(미터)

W_o, w_1, w_2 및 W_L 은 각각 가목에 따른 W_o, w_1, w_2 및 W_L 과 같다.

다. KM 을 구하여 GM 을 계산한다.

라. 다음 산식에 따라 어선의 경하상태에서 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 무게중심까지의 수평거리(LCG_L)를 계산하고 이 LCG_L 로부터 BG 를 계산한다.

$$LCG_L = \frac{W_o \cdot LCG + \sum w_1 \cdot lcg_1 - \sum w_2 \cdot lcg_2}{W_L}$$

이 식에서

LCG 는 경사시험시 수선간장(LPB)의 중앙으로부터 무게중심까지의 수평거리

(미터)

l_{cg1} , l_{cg2} 은 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 각각 w_1 , w_2 의 무게중심까지의 수평거리(미터)

W_o , w_1 , w_2 및 W_L 은 각각 가목에 따른 W_o , w_1 , w_2 및 W_L 과 같다.

마. 다음 산식에 따라 트림(t)을 계산한다.

$$t = \frac{W_L \cdot BG}{100MTC}$$

이 식에서

W_L 은 가목에 따른 W_L 과 같다.

BG, MTC는 각각 제5호에 따른 BG, MTC와 같다.

바. 다음 산식에 따라 기선으로부터 측정한 선수부의 흘수(d_f) 및 선미부의 흘수(d_a)를 계산한다.

$$d_f = d_{eq} + t \cdot \frac{\frac{LBP}{2} - LCF}{LBP}$$

$$d_a = d_{eq} - t \cdot \frac{\frac{LBP}{2} + LCF}{LBP}$$

이 식에서

d_{eq} 는 기선으로부터 측정한 상당흘수(배수량에 대한 등흘수) (미터)

t는 마목에 따른 t 와 같다.

LBP는 수선간장(미터)

LCF는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 부면심까지의 수평거리(+:선수방향, 단위:미터)

[별표 2]

재화상태에서의 중량·중심 및 트림 등의 계산

(제5조제2항제2호 관련)

1. 다음 산식에 따라 배수량(W)을 계산한다.

$$W = W_L + \sum w$$

이 식에서

W_L 은 별표1제6호가목에 따라 W_L 과 같다

w 는 탑재된 물건의 중량(톤)

2. 다음 산식에 따라 KG를 계산한다.

$$KG = \frac{W_L \cdot KG_L + \sum w \cdot kg}{W}$$

이 식에서

kg 는 기선으로부터 w 의 무게중심까지의 높이(미터)

KG_L 은 별표1제6호나목에 따라 KG_L 과 같다

W_L , w 및 W 는 각각 제1호에 따라 W_L , w 및 W 와 같다

3. KM을 구하여 GM을 계산한다.

4. 본문 제7조에 따라 자유표면의 영향을 계산한다.

5. 다음 산식에 따라 LCG를 계산하고 이 LCG로부터 BG를 계산한다.

$$LCG = \frac{W_L \cdot LCG_L + \sum w \cdot lcg}{W}$$

이 식에서

lcg 는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 w 의 무게중심까지의 수평 거리(미터)

LCG_L 은 별표1 제6호라목에 따라 LCG_L 과 같다

W_L , w 및 W 는 각각 제1호에 따라 W_L , w 및 W 와 같다

6. 다음 산식에 따라 트림(t)을 계산한다.

$$t = \frac{W \cdot BG}{100MTC}$$

이 식에서

W는 제1호에 따른 W와 같다

BG, MTC는 각각 별표1제5호에 따른 BG, MTC와 같다.

7. 다음 산식에 따라 기선으로부터 측정한 df 및 da를 계산한다.

$$d_f = d_{eq} + \frac{t \cdot \left(\frac{LBP}{2} - LCF \right)}{LBP}$$

$$d_a = d_{eq} - \frac{t \cdot \left(\frac{LBP}{2} + LCF \right)}{LBP}$$

이 식에서

d_{eq} 는 기선으로부터 측정한 상당홀수(배수량에 대한 등홀수)(미터)

t는 제6호에 따른 t 와 같다.

LBP는 수선간장(미터)

LCF는 별표1 제6호바목에 따른 LCF와 같다.

[별표 3]

횡요(좌우흔들림)주기의 계산(제5조제2항제3호 관련)

1. 다음 산식에 따른 동요시험측정치를 기초로 동요시험상태에 있어서의 횡환동반경(k)을 계산한다.

$$k = \frac{T_{s_o} \sqrt{G_o M}}{C}$$

이 식에서

T_{s_o} 는 동요시험상태에서의 선박의 횡요(좌우흔들림)주기(초)

C는 2.00

$G_o M$ 은 별표1제2호에 따른 $G_o M$ 과 같다. 다만, 동요시험상태가 경사시험상태와 다른 경우 $G_o M$ 은 다음 각 목에 따라 이를 계산한다.

- 가. 다음 산식에 따라 동요시험시의 배수량(W)을 계산한다.

$$W = W_o + \sum w_1 - \sum w_2$$

이 식에서

W_o 는 경사시험상태의 배수량(톤)

w_1 은 경사시험후 탑재된 물건의 중량(톤)

w_2 는 경사시험후 내린 물건의 중량(톤)

- 나. 다음 산식에 따라 KG를 계산한다.

$$KG_o = \frac{W_o \cdot KG_{oi} + \sum w_1 \cdot kg_1 - \sum w_2 \cdot kg_2}{W}$$

이 식에서

KG_{oi} 는 경사시험시의 기선으로부터 겉보기 무게중심까지의 높이 (미터)

kg_1, kg_2 는 기선으로부터 각각 w_1, w_2 의 무게중심까지의 높이(미터)

- 다. KM을 구하여 $G_o M$ 을 계산한다.

- 라. 어선안에 있는 액체의 자유표면 영향에 대하여는 별표1 제3호의 규정을 준용한다.

2. 동요시험에 따른 각 적하상태의 횡요(좌우흔들림)주기(T_s) 계산은 다음 각 호에 따른다.

- 가. 다음 산식에 따라 경하상태로부터 만재상태까지의 범위에 있어서 흘수(d)에 대응하는 k_A 값을 계산한다.

$$k_A = B(0.373 + \frac{0.023B}{d_{eq}} - \frac{0.043L_a}{100})$$

이 식에서

L_a 는 흡수선의 전장(미터)

d_{eq} 는 기선으로부터 측정한 상당흡수(배수량에 대한 흡수)(미터)

나. 다음 산식에 따라 각 적하상태에 있어서 실제의 k 값을 계산한다. 즉, 본문 제8조 제1항에 따른 어선의 표준재화상태의 구분에 따른 k 값은 동요시험시에 있어서의 k_o 및 k_{oA} 의 비에 따라 k_A 를 비례 수정된 것으로 한다.

$$k = k_A \cdot k_o / k_{oA}$$

이 식에서

k_o 는 1항에 따라 계산된 동요시험시에 있어서의 횡환동반경

k_{oA} 는 동요시험시에 있어서의 제2호가목의 산식에 따른 k_A

다. 다음 산식에 따라 각 적하상태에서의 T_s 를 계산한다.

$$T_s = \frac{2.00k}{\sqrt{G_o M}}$$

이 식에서

$G_o M$ 은 액체의 자유표면 영향을 고려한 무게중심으로부터 횡메타센타까지의 높이(미터)

[별표 4]

부력의 산입범위(제6조제3항 관련)

1. 해수유입개구가 상갑판의 상부에 있는 경우에는 어선의 횡경사각(θ)이 해수유입각(θ_f)을 초과하는 범위에 있어서 상갑판하의 해당부분의 부력을 산입하지 아니한다. (그림1 참조)

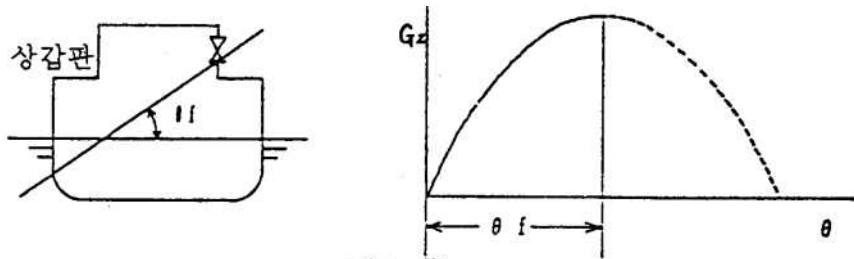


그림 1

2. 상갑판상의 선루 또는 구조물의 상부에는 이곳으로 통하는 해수유입개구가 있으나 상갑판상에는 해수유입개구가 없는 경우에는 어선의 횡경사각(θ)이 해수유입각(θ_f)을 초과하는 범위에 있어서 상갑판하의 부력은 유효한 것으로 한다. (그림2 참조)

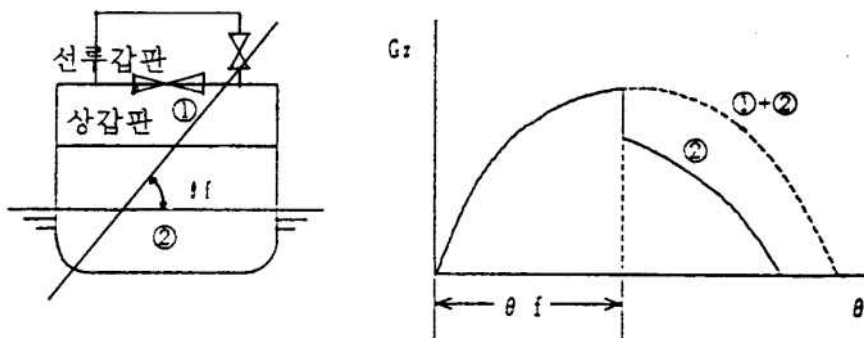


그림 2

[별표 5]

컴퓨터프로그램을 사용한 복원성의 계산방식 및 작성요령(제13조 관련)

1. 복원성 계산시 컴퓨터프로그램을 사용하는 경우에는 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다.

가. 어선의 주요 제원

나. 자료의 사용에 관한 안내

다. 수밀구획, 개구의 위치 및 폐쇄상태, 해수유입각, 고정 어선평형수, 갑판의 허용 하중 및 건현표시를 나타내는 일반배치도면

라. 배수량등곡선도 또는 표

- 적절한 간격의 흘수에서 Displacement, Moulded Volume, T.P.C, M.T.C, L.C.B, L.C.F, K.B, K.M.T, W.P.Area, C.B, C.P, C.W, C.M의 결과치가 산출될 수 있을 것

마. 복원력교차곡선도 또는 표

- 적절한 간격의 흘수 또는 배수량에서 적절한 횡경사각에 대한 값이 산출될 수 있을 것

바. 화물 적재장소의 용적 및 중심위치를 나타내는 용적도 또는 표

- 각 화물 적재장소의 적절한 간격의 Level에서 Volume, VCG, LCG, 자유표면모멘트의 결과가 산출될 수 있을 것

사. 각 탱크의 용적, 중심위치 및 자유표면에 대한 자료를 나타내는 용적도 또는 표

- 각 탱크의 적절한 간격의 Level에서 Volume, VCG, LCG, 자유표면모멘트 결과가 산출될 수 있을 것

아. 재화상태를 계산하기 위한 안내 및 계산에 관한 사항

- 최소한 경하상태, 만재출항 및 만재입항의 재화상태에서 Lightship 중량, 화물의 중량, 어선평형수의 중량, 그 밖에 선적물의 중량, Displacement, 선수미의 평균 흘수, KG, L.C.B, L.C.G, M.T.C, Trim, L.C.F, KG, GoM 등의 결과 값이 산출될 수 있을 것

- 적절한 횡경사각에 대한 복원정

자. 기타 안전운항을 위한 필요한 지침

차. 복원성시험의 결과서

2. 복원성 계산방법은 이 기준에 따른 계산방식 또는 계산식 일 것

복원성자료 승인의 기준 및 절차(제14조 관련)

1. 승인대상

이 기준 제12조제1항의 복원성자료 및 포함 항목을 대상으로 한다.

2. 제출자료

가. 복원성 승인을 요청할 경우에는 대항검사기관에 복원성자료를 제출하여야 한다.

나. 컴퓨터 프로그램을 사용하여 복원성을 계산하는 경우, 승인기관이 두 척 이상의 어선에 대하여 배수량 등 표, 복원교차곡선 표 및 주요 탱크의 용적의 정확성을 검증한 프로그램은 인정된 프로그램으로 간주한다.

3. 승인의 기준 및 절차

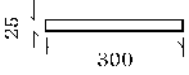
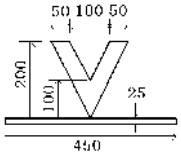
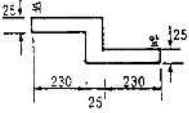
가. 컴퓨터 프로그램을 사용하여 계산된 복원성자료를 승인할 경우에는 인정할 만한 수단을 이용하여 배수량 등 표, 복원력 교차곡선 표 및 주요탱크 용적 등의 정확성을 확인하여야 한다. 다만, 제2호 나목에 따른 계산용 프로그램을 사용한 경우로서 계산에 사용된 선형입력자료, 구획입력자료 등 전산입력 자료의 정확성을 확인한 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 모든 적하상태에 대하여 관련 복원성기준에 적합함을 확인하여야 한다.

다. 도입되는 어선의 경우, 복원성능에 영향을 미치는 변경이 없는 경우에 한하여 도입이전의 정부(대항검사기관을 포함한다) 또는 선급에서 승인된 복원성자료 중 hydrostatic data 등의 기본 자료는 검증된 것으로 간주할 수 있다.

[별표 7]

만재흡수선 표시 및 이 표시와 함께 사용되는 선과 표시방법(제21조 관련)

명 칭	양 식	표 시 방 법
갑판선		건현용 길이의 중앙에 표시하고, 윗가장자리는 원칙적으로 건현용 깊이의 상단의 위치에 일치시키는 것으로 한다.
만재흡수선 표시		1. 건현용 길이의 중앙에 표시한다. 2. 수평선의 윗가장자리는 해수만재흡수선의 위치에 일치시키는 것으로 한다.
만 재 흡수 선 을 나타 내 는 선		1. 수직선의 뒷 가장자리는 만재흡수선 표시의 중심선으로부터 앞쪽으로 540밀리미터의 위치에 둔다. 2. 수직선의 앞쪽에 있는 수평선의 윗가장자리는 해수만재흡수선의 위치에, 수직선의 뒤쪽에 있는 수평선의 윗가장자리는 담수만재흡수선의 위치에 일치시키는 것으로 한다.
비 고 : 1. 각 치수의 단위는 밀리미터로 한다. 2. 상기 표에서 만재흡수선표시의 표시방법에도 불구하고 갑판선 표시와 만재흡수선 표시의 간격이 충분하지 아니하거나 표시공간이 부족한 경우에는 'V' 표시의 높이를 1/2로 축소하여 표시할 수 있다.(치수 200, 100mm → 100, 50mm)		

해수건현의 값(제22조 관련)

구 분		건 현 (미터)
D_1	$\frac{v}{V}$ 의 값	
6미터미만인 어선	0.45이하	$\frac{D_1}{15} + 0.20$
	0.45초과	$\frac{D_1}{15} + 0.20 - \frac{v - 0.45V}{A}$
6미터이상인 어선	0.45이하	$\frac{D_1}{10}$
	0.45초과	$\frac{D_1}{10} - \frac{v - 0.45V}{A}$

비고 : 1. D_1 은 건현용 길이의 중앙에 있어서의 형깊이(미터).

2. v 는 건현갑판상 제1층에 있는 구조물로서 폭로부로 통하는 출입구에 제1급 폐쇄장치 또는 이와 같은 수준의 폐쇄장치를 가지는 것의 형용적과 다음 산식에 따른 값을 더한 것

$$1/6(S_f + S_a)A \text{ (세제곱미터)}$$

이 식에서

S_f 는 선수수선에서의 건현갑판의 현호의 높이(미터)

S_a 는 선미수선에서의 건현갑판의 현호의 높이(미터)

A 는 건현용 길이의 중앙에서 건현갑판의 상면연장과 외판외면과의 교점을 지나 기선에 평행한 수선면의 면적(제곱미터). 다만, 기준선으로부터 S_f , S_a 및 A 를 알 수 없는 경우에는 다음 산식에 따른 값으로 할 수 있다.

$$(0.11 + 0.004 L_R) \cdot L_R \cdot B_R$$

이 식에서

L_R 은 등록길이(미터)

B_R 은 등록너비(미터)

3. V 는 건현용 길이의 중앙에 있어서 건현갑판의 상면연장과 외판외면과의 교점을 지나 기선에 평행한 수선면 하부의 선체배수용적으로서 금속제외판을 가지는 어선에 있어서는 형배수 용적, 금속제 이외의 외판을 가지는 어선에 있어서는 선체외판을 포함한 배수용적(세제곱미터). 다만, 기준선으로부터 V 를 알 수 없는 경우에는 다음 산식에 따른 값으로 할 수 있다.

$$V = 0.8L_R \cdot B_R \cdot D1$$

이 식에서

L_R 및 B_R 은 각각 제2호에 따른 L_R 및 B_R 과 같다.

$D1$ 은 제1호에 따른 $D1$ 과 같다.

4. $\frac{v-0.45V}{A}$ 의 값이 0.08을 초과하는 경우에는 0.08로 한다. 이 경우 제1급 폐쇄장치 또는 이와 같은 수준의 폐쇄장치를 가지는 선루의 일부를 v 에 산입하지 아니하고 이와 인접하는 부분과 동일한 두께의 목갑판으로 피복되어 있는 것으로 볼 수 있다. 다만, 이러한 선루의 길이가 건현용 길이의 80퍼센트를 넘는 어선에 있어서는 $\frac{v-0.45V}{A}$ 의 값을 0.145까지 인정할 수 있다.

5. 제2호에 따른 v 의 산정에 있어서 장선수루 또는 장선미루의 선루외판이 평행한 부분이외의 부분의 용적은 다음 산식에 따른 값으로 할 수 있다. 다만, 일반적인 포물선형상이 아닌 특수한 형상의 경우에는 별도 계산에 따른다.

$$\frac{2}{3} \ell \cdot b \cdot h$$

이 식에서

ℓ 은 h 의 2분의 1의 점을 통하는 선체중심선상의 단격벽(단격벽이 외측으로 라운드가 있는 경우에는 선루측 외판)으로부터 선수재전단 또는 선미외판의 외면까지의 수평길이

b 는 h 의 2분의 1의 점을 통하는 최대너비

h 는 선루의 최소높이

6. 창구, 승강구 및 작업대는 v 에 산입하지 아니한다.